TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

HỌC PHẦN

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI

GV hướng dẫn: Huỳnh Nguyễn Khắc Huy

Nhóm báo cáo: 07

Thành viên:

Họ và tên	*MSSV*
Phan Cảnh Tuấn Đạt	3122410076
Trần Khánh Huyền	3122410156
Dương Bình Minh	3122410236
Nguyễn Hoàng Mai Vy	3122410490
Lê Thị Uyên Nhi	3122410280
Võ Thị Thương	3122410408

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



HỌC PHẦN

CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ KHO ĐIỆN THOẠI

GV hướng dẫn: Huỳnh Nguyễn Khắc Huy

Nhóm báo cáo: 07

Thành viên:

Họ và tên	*MSSV*
Phan Cảnh Tuấn Đạt	3122410076
Trần Khánh Huyền	3122410156
Dương Bình Minh	3122410236
Nguyễn Hoàng Mai Vy	3122410490
Lê Thị Uyên Nhi	3122410280
Võ Thị Thương	3122410408

TP. HỒ CHÍ MINH, THÁNG 04/2025

LỜI MỞ ĐẦU

Đồ án được triển khai trong môn học Cơ sở dữ liệu phân tán, một trong những môn học chuyên ngành quan trọng giúp nhóm chúng em hiểu rõ hơn về dữ liệu được phân tán như thế nào, cách thức hoạt động cũng như làm việc ra sao và với các công nghệ hiện đại được áp dụng trong thực tiễn. Mục tiêu của nhóm chúng em đặt ra là để nghiên cứu và phát triển các phương pháp quản lý kho điện thoại hiệu quả trong việc theo dõi luân chuyển hàng hóa (nhập, xuất, chuyển kho) giữa các chi nhánh/kho hàng khác nhau. Chúng em đã áp dụng những kiến thức đã học về cơ sở dữ liệu phân tán để đưa vào việc thực hiện đồ án này.

Để quản lý hàng tồn kho và các nghiệp vụ kho vận trong hệ thống một cách hiệu quả thì cần phải tìm hiểu về các nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý kho điện thoại.

Trong báo cáo này, nhóm chúng em trình bày về các quy trình làm việc, các phương pháp thực hiện quản lý kho được áp dụng trong đồ án. Chúng em hy vọng qua bài báo cáo này, thầy và các bạn sẽ hiểu được rõ hơn về cách thức vận hành, quản lý trong một hệ thống kho điện thoại phân tán.

Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến **Thầy Huỳnh Nguyễn Khắc Huy** – Giảng viên hướng dẫn bộ môn Cơ Sở Dữ Liệu Phân Tán, khoa Công nghệ thông tin tại trường Đại học Sài Gòn. Với những kiến thức mà chúng em đã được hướng dẫn và hỗ trợ thì chúng em cố gắng áp dụng vào bài báo cáo để hoàn thành đồ án này.

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Giảng viên hướng dẫn

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN 1

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT 5

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 7

1.1 Giới thiệu về đề tài 7

1.2 Khảo sát yêu cầu đề tài 7

1.2.1 Bảng câu hỏi khái quát 7

1.2.2 Bảng câu hỏi chi tiết 9

1.2.3 Tổng kết kết quả và khảo sát 13

1.3 Các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài 14

1.3.1 Các đối tượng sử dụng 14

1.3.2 Các yêu cầu chức năng 14

1.3.2.1 Đối với quản lý nhân sự 14

1.3.2.2 Đối với nhân viên kho 15

1.3.2.3 Đối với quản lý kho 15

1.3.2.4 Đối với giám đốc quản lý (admin) 16

CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 17

2.1 Lược đồ quan hệ (ERD) 17

2.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu (lược đồ toàn cục) 18

2.3 Mô tả các bảng dữ liệu 19

2.3.1 Bảng THƯƠNG HIỆU 19

2.3.2 Bảng SẢN PHẨM 20

2.3.3 Bảng PHIÊN BẢN SẢN PHẨM 20

2.3.4 Bảng NHÀ CUNG CẤP 21

2.3.5 Bảng CHỨC VỤ 21

2.3.6 Bảng KHO 22

2.3.7 Bảng KHO_PHIÊN BẢN SẢN PHẨM 22

2.3.8 Bảng NHÂN VIÊN 22

2.3.9 Bảng KHÁCH HÀNG 23

2.3.10 Bảng PHIẾU NHẬP 24

2.3.11 Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP 24

2.3.12 Bảng PHIẾU XUẤT 25

2.3.13 Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT 26

2.3.14 Bảng ĐƠN XIN NGHỈ 26
2.3.15 Bảng LỊCH SỬ CHỈNH SỬA 27
2.3.16 Bảng LƯƠNG 27
2.3.17 Bảng CHI TIẾT CHẤM CÔNG 28
2.4 Lược đồ phân mảnh 29
2.4.1 Mô tả 29
2.4.2 Biểu thức phân mảnh 30
2.4.2.1 Bảng KHO 30
2.4.2.2 Bảng NHANVIEN 30
2.4.2.3 Bảng PHIEUNHAP 31
2.4.2.4 Bảng PHIEUXUAT 31
2.4.2.5 Bảng LUONG 32
2.4.2.6 Bảng DONXINNGHI 32
2.4.2.7 Bảng LSCHINHSUA 33
2.4.2.8 Bảng BANGCHAMCONG 33
2.4.2.9 Bảng CHITIETCHAMCONG 34
2.4.2.10 Bảng KHO_PBSP 34
2.4.2.11 Bảng CTPN 35
2.4.2.12 Bảng CTPX 35
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN 36
3.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán 36
3.1.1 Chuẩn bị 36
3.1.2 Cài đặt Publication 43
3.1.3 Cài đặt Subscription 51
3.1.3.1 Tạo server 51
3.1.4 Cài đặt Linked Server 61
3.2 Các truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu phân tán 64
3.2.1 Các truy dữ liệu ở Server gốc 64
3.2.1.1 Chức năng quản lý nhân viên 64
3.2.1.2 Chức năng quản lý bảng chấm công 69
3.2.2 Các truy vấn dữ liệu ở Server phân mảnh 76
3.2.2.1 Chức năng quản lý nhân viên 79

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

CSDL	Cơ sở dữ liệu
ERD	Entity Relationship Diagram
BFD	Business Function Diagram
DFD	Data Flow Diagram
QL	Quản lý
NV	Nhân viên
KH	Khách hàng
HTTT	Hệ thống thông tin

BẢNG PHÂN CHIA CÔNG VIỆC

STT	MSSV	HỌ VÀ TÊN	CÔNG VIỆC	MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH
1	3122410076	Phan Cảnh Tuấn Đạt		
2	3122410156	Trần Khánh Huyền		
3	3122410236	Dương Binh Minh		
4	3122410490	Nguyễn Hoàng Mai Vy		
5	3122410280	Lê Thị Uyên Nhi		
6	3122410408	Võ Thị Thương		

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Giới thiệu về đề tài

Phần mềm quản lý kho hàng bán điện thoại được phát triển nhằm tối ưu hóa quy trình quản lý kho, giúp cửa hàng và doanh nghiệp kinh doanh điện thoại nâng cao hiệu suất làm việc, giảm thiểu sai sót và tiết kiệm thời gian trong các nghiệp vụ liên quan.

Đảm bảo quản lý sản phẩm hiệu quả thông qua việc lưu trữ, cập nhật và kiểm soát thông tin hàng hóa như tên sản phẩm, số lượng tồn kho, giá nhập, giá bán và nhà cung cấp. Hỗ trợ quy trình nhập – xuất kho một cách chính xác, giúp nhân viên kho dễ dàng theo dõi tình trạng hàng hóa, đồng thời giúp quản lý kho kiểm soát các giao dịch xuất – nhập và tránh thất thoát.

Cung cấp chức năng quản lý nhân sự, trong đó bao gồm phân quyền tài khoản theo vai trò như nhân viên kho, quản lý kho và quản lý nhân sự, đảm bảo mỗi người dùng có quyền hạn phù hợp với công việc được giao. Hỗ trợ theo dõi công nhật và tính lương nhân viên dựa trên số ngày làm việc hoặc ca làm việc, giúp quản lý nhân sự dễ dàng tính toán và chi trả lương đúng hạn.

Tăng cường khả năng lưu trữ và bảo mật dữ liệu bằng cách sử dụng cơ sở dữ liệu để đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin, giúp người quản lý dễ dàng truy xuất và kiểm tra dữ liệu khi cần thiết. Phần mềm sẽ được thiết kế với giao diện thân thiện, trực quan, giúp người dùng dễ dàng thao tác mà không cần nhiều kiến thức chuyên môn về công nghệ.

1.2 Khảo sát yêu cầu đề tài

1.2.1 Bảng câu hỏi khái quát

- Mục đích: Có được cái nhìn khái quát về các chức năng có thể được xây dựng của phần mềm.

STT	Chủ đề	Yêu cầu	Đối tượng khảo sát
1	Quy trình nhập hàng	• Lựa chọn được nhà cung cấp • Nắm rõ được quy trình nhập hàng	QL, NV
2	Quy trình xuất hàng	• Lựa chọn được kho xuất • Nắm rõ được quy trình xuất hàng	QL, NV
3	Quy trình quản lý kho	• Nắm rõ cách thức vận hành kho • Nắm rõ được quy trình xuất hàng	QL, NV
4	Quy trình thanh toán	• Hiểu rõ các hình thức thanh toán • Ghi nhận thông tin và xử lý các tình huống thanh toán	QL, NV, KH
5	Quy trình thống kê	• Nắm rõ nguyên tắc thống kê • Thống kê chính xác số liệu nhập - xuất kho của kho hàng	QL, NV
6	Quy trình quản lý nhân viên	• Nắm rõ thông tin nhân viên • Lưu trữ, bảo mật tài khoản nhân viên • Quản lý được công nhật của nhân viên, đơn xin nghỉ phép của nhân viên • Thực hiện phân quyền cho tài khoản của nhân viên	QL

7	Quy trình quản lý thông tin khách hàng	• Quản lý, bảo mật tốt thông tin cá nhân của khách hàng, tài khoản khách hàng • Lưu trữ lịch sử mua hàng của khách hàng	QL, NV

1.2.2 Bảng câu hỏi chi tiết

- Mục đích: Khảo sát để hiểu rõ hơn nhu cầu và mong muốn của nhân viên kho hàng đối với giao diện phần mềm, nhằm thiết kế một hệ thống thân thiện, dễ sử dụng và hiệu quả.

- Đối tượng khảo sát: Nhân viên kho, Quản lý kho, Quản lý nhân sự.

STT	**Câu hỏi**	**Trả lời**
I. Giao diện		
1	Bạn mong muốn phần mềm có giao diện như thế nào?	Thiết kế đơn giản, tập trung vào hiệu suất làm việc
2	Bạn thích bố cục màn hình hiển thị theo kiểu nào?	Dạng sách dạng bảng (table) với các cột rõ ràng
3	Bạn có muốn phần mềm hỗ trợ chế độ "Giao diện tối" (Dark Mode) không?	Không
4	Bạn muốn phần mềm có thanh tìm kiếm thông minh để tra cứu nhanh thông tin không?	Có
5	Bạn thích giao diện phần mềm theo tông màu nào?	Sáng (nền trắng, chữ đen)
6	Bạn muốn các menu chính của phần mềm được hiển thị theo kiểu nào?	Thanh menu dọc bên trái (Side-bar)
7	Bạn thích sử dụng các nút bấm trong phần mềm theo kiểu nào?	Biểu tượng và mô tả khi di chuột vào
8	Khi hiển thị danh sách sản phẩm/hàng hóa, bạn có muốn có ảnh minh họa không?	Có

9	Bạn muốn các biểu tượng (icons) trên phần mềm trông như thế nào?	To, rõ ràng, có chữ mô tả đi kèm
II. Chức năng		
1. Về sản phẩm		
1.1	Bạn mong muốn hệ thống quản lý sản phẩm có những chức năng nào?	• Thêm/sửa/xóa sản phẩm • Tìm kiếm, lọc sản phẩm • Báo cáo thống kê về sản phẩm
1.2	Hệ thống có cần hỗ trợ phân loại sản phẩm theo danh mục không?	Có
1.3	Bạn có cần theo dõi lịch sử thay đổi thông tin sản phẩm không?	Không
1.4	Bạn có cần quản lý sản phẩm theo nhiều phiên bản (ví dụ: cùng một sản phẩm nhưng khác màu sắc, dung lượng, kích thước)?	Có
1.5	Bạn có muốn hệ thống hỗ trợ tự động cập nhật giá sản phẩm khi có thay đổi từ nhà cung cấp không?	Không
1.6	Khi nhập sản phẩm mới, bạn muốn hệ thống hỗ trợ điền thông tin gì một cách tự động?	Không cần tự động
1.7	Bạn có cần chức năng kiểm tra sản phẩm trùng lặp trong hệ thống không?	Có (cảnh báo khi thêm sản phẩm đã tồn tại)
1.8	Bạn có cần hệ thống hỗ trợ quản lý sản phẩm theo tình trạng không?	Có (còn hàng, hết hàng, ngừng kinh doanh, đang nhập hàng)
1.9	Bạn muốn hệ thống quản lý số lượng sản phẩm theo đơn vị nào?	Cái
2. Về nhập hàng		
2.1	Khi nhập hàng từ nhà cung cấp, anh/chị thường làm theo quy trình nào?	Mô tả các bước từ khi nhận hàng, kiểm tra số lượng, giá cả, đến cập nhật vào sổ sách.

2.2	Làm thế nào để anh/chị kiểm tra xem số lượng và giá nhập có đúng với đơn đặt hàng?	So sánh với đơn đặt hàng, dùng sổ sách, Excel hay phần mềm.
2.3	Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc sai giá, anh/chị xử lý ra sao?	Báo quản lý kho để ghi nhận lỗi, điều chỉnh sổ sách.
2.4	Khi cần tra cứu lần nhập hàng cũ, anh/chị tìm thế nào?	Theo ngày, mã hàng, nhà cung cấp.
2.5	Có khó khăn gì khi theo dõi lịch sử nhập hàng không?	Mất thời gian, khó tìm kiếm, sai sót dữ liệu.
2.6	Có cần cảnh báo khi nhập hàng trùng lặp hoặc có lỗi không?	Nhập trùng mã, sai nhà cung cấp, giá bất thường.
3. Về xuất hàng		
3.1	Khi có đơn hàng, anh/chị kiểm tra tồn kho thế nào?	Xem sổ sách, Excel, kiểm kho trực tiếp.
3.2	Nếu kho hết hàng, anh/chị xử lý ra sao?	Báo khách, đặt hàng thêm, ghi danh sách chờ.
3.3	Khi xuất hàng, cần nhập những thông tin gì?	Số lượng, mã hàng, khách, đơn giá.
3.4	Khi cần tra cứu xuất hàng cũ, anh/chị tìm theo gì?	Ngày, mã hàng, khách, nhân viên.
3.5	Đã từng gặp sai sót khi xuất hàng chưa? Xử lý thế nào?	Có, chỉnh sửa trên phầm mềm cũ.
3.6	Có cần in phiếu xuất kho không? Nội dung cần có?	Mã hàng, khách, số lượng, giá....
4. Về nhân viên		
4.1	Anh/chị thường cập nhật thông tin nhân viên bằng cách nào?	Dùng sổ tay, file Excel hay phần mềm khác
4.2	Khi có nhân viên mới, anh/chị nhập thông tin gì?	Họ tên, ngày sinh, giới tính, địa chỉ, số điện thoại, email, chức vụ, hình ảnh, trạng thái, mật khẩu đăng nhập hệ thống.

4.3	Khi có nhân viên nghỉ việc, anh/chị xử lý thông tin đó ra sao?	Người quản lý nhân sự sẽ thực hiện duyệt đơn. Sau đó hệ thống sẽ chỉnh lại trạng thái của nhân viên đó.
4.4	Trước đây bạn có hình thức chấm công như thế nào?	Ghi nhận theo ngày
4.5	Khi thay đổi lương, chức vụ nhân viên, anh/chị muốn hệ thống tự động cập nhật không?	Có
5. Về kho		
5.1	Bạn có bao nhiêu kho hàng cần quản lý trong hệ thống?	Dưới 10 kho, số lượng
5.2	Bạn có cần phân quyền cho nhân viên theo từng kho không?	Có
5.3	Bạn muốn theo dõi số lượng sản phẩm trong kho theo cách nào?	Theo từng kho riêng lẻ Tổng số lượng trên toàn hệ thống
5.4	Bạn có cần hệ thống cảnh báo khi số lượng sản phẩm trong kho xuống dưới mức tối thiểu không?	Có (thiết lập ngưỡng cảnh báo)
5.5	Bạn có cần quản lý vị trí cụ thể của sản phẩm trong kho không?	Không
5.6	Bạn có cần chức năng chuyển hàng giữa các kho không?	Không
5.7	Bạn muốn kiểm soát trạng thái hàng hóa trong kho như thế nào?	• Hàng có sẵn • Hàng chờ nhập • Hàng chờ xuất
5.8	Kho hàng cần có những tính năng nào để hỗ trợ công việc tốt hơn?	Theo dõi nhập/xuất hàng dễ dàng.
5.9	Phần mềm kho hàng nên có giao diện như thế nào để dễ sử dụng?	Hỗ trợ tìm kiếm nhanh và lọc dữ liệu dễ dàng.
5.10	Những đề xuất cải thiện hệ thống quản lý kho hiện tại?	Bổ sung tính năng cảnh báo khi hàng tồn kho sắp hết.

5.11	Làm thế nào để đảm bảo hàng hoá trong kho hàng luôn được kiểm soát chính xác?	Sử dụng phần mềm quản lý kho để cập nhật thông tin theo thời gian thực.
6. Về thống kê		
6.1	Công ty hiện theo dõi số lượng hàng tồn kho bằng cách nào?	Dùng Excel, ghi tay, hay phần mềm nào khác.
6.2	Anh/chị có cần báo cáo tổng hợp hàng tồn kho theo tuần/tháng không?	Có, theo tháng, quý, năm.
6.3	Anh/chị có cần biểu đồ trực quan để dễ nhìn không?	Muốn thấy xu hướng nhập/xuất hàng, doanh thu.
6.4	Anh/chị có cần xuất báo cáo ra file không?	Cần file Excel, PDF hay in trực tiếp.
6.5	Khi kiểm tra số liệu, anh/chị có gặp khó khăn gì không?	Quá nhiều dữ liệu, khó tìm kiếm, mất thời gian tổng hợp.
7. Thanh toán		
7.1	Những phương thức thanh toán nào được sử dụng phổ biến nhất?	• Thanh toán tiền mặt • Chuyển khoản ngân hàng • Thanh toán qua ví điện tử (Momo, ZaloPay, VNPay, ...)
7.2	Làm thế nào để cải thiện trải nghiệm thanh toán cho khách hàng?	Cung cấp nhiều phương thức thanh toán linh hoạt.
7.3	Những khó khăn thường gặp khi thực hiện thanh toán?	Lỗi hệ thống làm chậm quá trình thanh toán.

1.2.3 Tổng kết kết quả và khảo sát

- Nhân viên kho:
  - Xem, sửa thông tin cúa chính mình
  - Nộp đơn xin phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
- Quản lý kho:
  - Xem, sửa thông tin của chính mình

  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Quản lý nhà cung cấp
  - Xem thông tin nhân viên đang làm việc tại kho
  - Tìm kiếm nhân viên đang làm việc tại kho
  - Xem thống kê
- Quản lý nhân sự
  - Xem, sửa thông tin của chính mình
  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm/xem thông tin của nhân viên
  - Thực hiện chấm công cho nhân viên
  - Thực hiện tính lương cho nhân viên
- Admin
  - Xem, sửa thông tin của chính mình
  - Nộp đơn xin nghỉ phép, nghỉ ốm đau, thai sản, nghỉ việc
  - Xem được cách tính lương, lương mỗi tháng của chính mình
  - In bảng lương theo tháng
  - In bảng lương theo năm
  - Quản lý nhà cung cấp
  - Xem thông tin nhân viên đang làm việc tại kho
  - Tìm kiếm nhân viên đang làm việc tại kho
  - Xem thống kê
  - Thêm/xóa/sửa/tìm kiếm/xem thông tin của nhân viên
  - Thực hiện chấm công cho nhân viên
  - Thực hiện tính lương cho nhân viên

1.3 Các yêu cầu nghiệp vụ của đề tài

1.3.1 Các đối tượng sử dụng

1.3.2 Các yêu cầu chức năng

1.3.2.1 Đối với quản lý nhân sự

- Chức năng đăng nhập/quên mật khẩu.
- Chức năng quản lý nhân viên:
  - Thêm, xóa nhân sự, tạo tài khoản và phân quyền cho nhân viên
  - Thay đổi chức vụ, sửa thông tin nhân sự

  - Tính lương cho mỗi nhân sự
  - Duyệt nhân sự xin nghỉ việc, nghỉ phép, nghỉ thai sản
  - Chấm công cho nhân viên
- Chức năng thống kê: Thống kê tình hình nhân sự, lương, thưởng nhân sự theo tháng, năm.

1.3.2.2 Đối với nhân viên kho

- Chức năng quản lý phiếu nhập: Thêm phiếu nhập, xoá/sửa phiếu nhập chưa thành công.
- Chức năng quản lý phiếu xuất: Thêm, xóa sửa phiếu xuất.
- Chức năng quản lý thông tin cá nhân:
  - Xem, sửa thông tin cá nhân.
  - Nộp đơn xin nghỉ phép ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ việc.
  - Xem cách tính lương và lương tháng của cá nhân.
  - In bảng lương theo tháng, năm.
- - Chức năng thống kê: Thống kê và in báo cáo thống kê số lượng sản phẩm đã xuất theo tháng, quý, năm.

1.3.2.3 Đối với quản lý kho

Bao gồm tất cả các chức năng của nhân viên kho và một số chức năng khác:

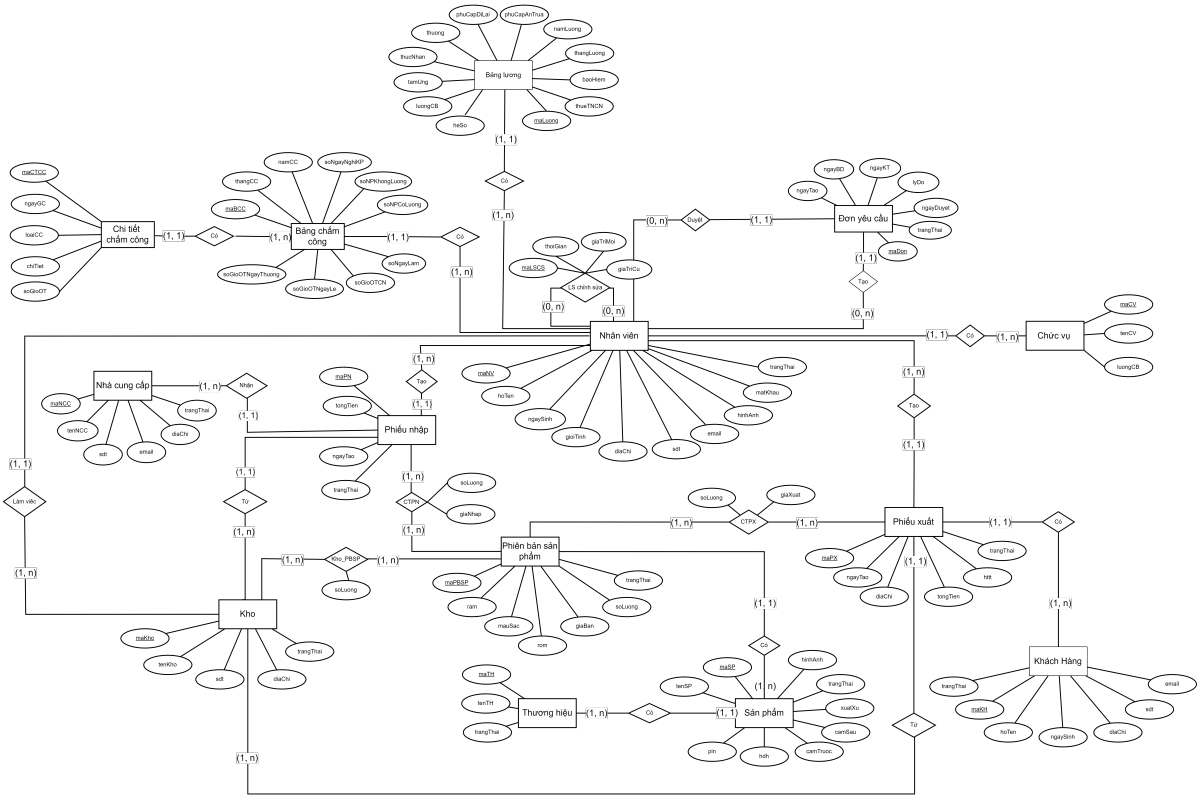
- Chức năng quản lý sản phẩm: Thêm, xoá, sản phẩm; thêm, xoá, sửa thông tin sản phẩm.
- Chức năng quản lý nhà cung cấp: Thêm, xoá, sửa nhà cung cấp.
- Chức năng quản lý phiếu nhập: Thêm, xoá, sửa phiếu nhập và xác nhận phiếu nhập đã hoàn thành.
- Chức năng quản lý phiếu xuất: Thêm, xoá, sửa phiếu xuất.
- Chức năng quản lý thông tin cá nhân:
  - Xem, sửa thông tin cá nhân.
  - Nộp đơn xin nghỉ phép ốm đau, nghỉ thai sản, nghỉ việc.
  - Xem cách tính lương và lương tháng của cá nhân.
  - In bảng lương theo tháng, năm.
- Chức năng thống kê:
  - Thống kê số lượng sản phẩm đã xuất theo tháng, quý, năm.
  - Thống kê được lợi nhuận của doanh nghiệp theo tháng, quý, năm.
  - In báo cáo thống kê theo tháng, năm về sản phẩm.

1.3.2.4 Đối với giám đốc quản lý (admin)

Bao gồm tất cả các chức năng của phần mềm và phân quyền cho nhân viên

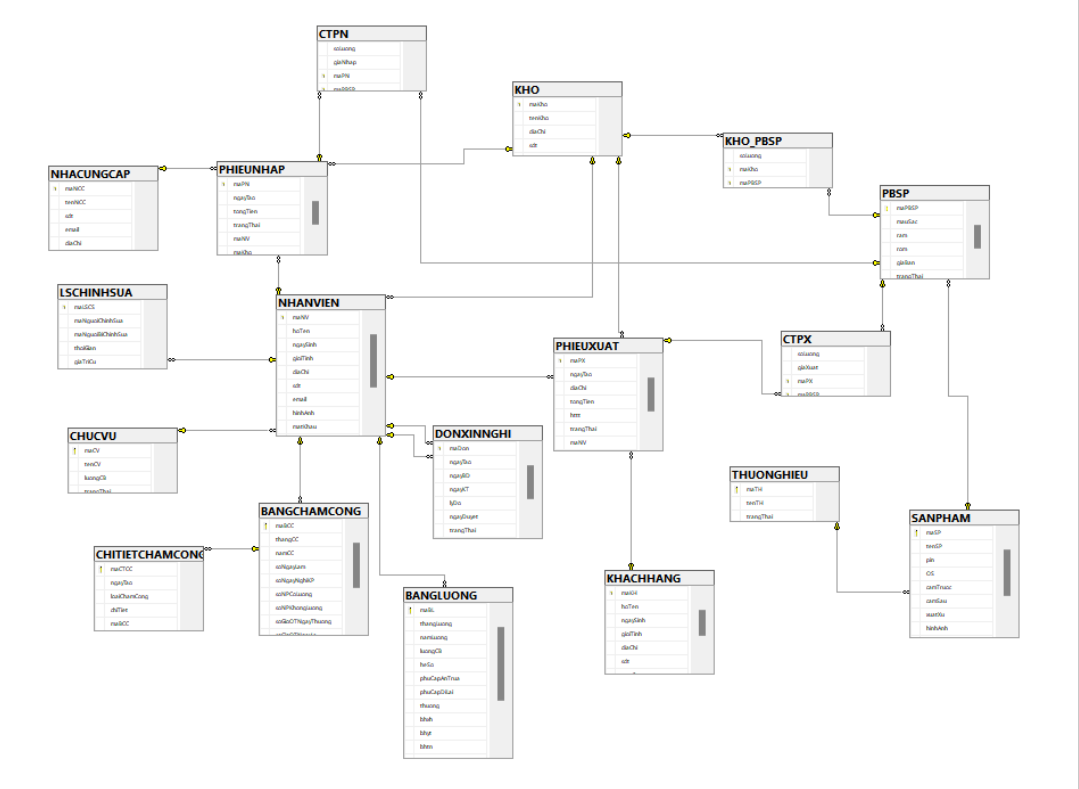
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

2.1 Lược đồ quan hệ (ERD)



Hình 2.1: Lược đồ quan hệ - ERD.

2.2 Lược đồ cơ sở dữ liệu (lược đồ toàn cục)



Hình 2.2: Sơ đồ quan hệ dữ liệu.

BANGCHAMCONG (maBCC, thangCC, namCC, soNgayLam, soNgayNghiKP, soNPCoLuong, soNPKhongLuong, soGioOTNgayThuong, soGioOTNgayLe, soGioOTCN, maNV)

BANGLUONG (maBL, thangLuong, namLuong, luongCB, heSo, phuCapAnTrua, phuCapDiLai, thuong, bhxh, bhyt, bhtn, thueTNCN, tamUng, thucNhan, maNV)

CHITIETCHAMCONG (maCTCC, ngayTao, loaiChamCong, chiTiet, maBCC, soGioOT)

CHUCVU (maCV, tenCV, luongCB, trangThai)

CTPN (maPN, maPBSP, soLuong, giaNhap)

CTPX (maPX, maPBSP, soLuong, giaXuat)

DONXINNGHI (maDon, ngayTao, ngayBD, ngayKT, lyDo, ngayDuyet, trangThai,

maNV, maNguoiDuyet)

KHACHHANG (maKH, hoTen, ngaySinh, gioiTinh, diaChi, sdt, email, trangThai)

KHO (maKho, tenKho, diaChi, sdt, trangThai)

KHO_PBSP (maKho, maPBSP, soLuong)

LSCHINHSUA (thoiGian, giaTriCu, giaTriMoi, maNguoiChinhSua, maNguoiBiChinhSua)

NHACUNGCAP (maNCC, tenNCC, sdt, email, diaChi, trangThai)

NHANVIEN (maNV, hoTen, ngaySinh, gioiTinh, diaChi, sdt, email, hinhAnh, matKhau, trangThai, maCV, chiNhanh)

PBSP (maPBSP, mauSac, ram, rom, giaBan, trangThai, maSP)

PHIEUNHAP (maPN, ngayTao, tongTien, trangThai, maNV, maKho, maNCC)

PHIEUXUAT (maPX, ngayTao, diaChi, tongTien, httt, trangThai, maNV, maKho, maKH)

SANPHAM (maSP, tenSP, pin, OS, camTruoc, camSau, xuatXu, hinhAnh, trangThai, maTH)

THUONGHIEU (maTH, tenTH, trangThai)

2.3 Mô tả các bảng dữ liệu

2.3.1 Bảng THƯƠNG HIỆU

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maTH	VARCHAR(50)	Mã thương hiệu	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenTH	NVARCHAR(255)	Tên thương hiệu	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

2.3.2 Bảng SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maSP	VARCHAR(50)	Mã sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenSP	NVARCHAR(255)	Tên sản phẩm	NOT NULL
pin	NVARCHAR(50)	Dung lượng pin	NOT NULL
OS	NVARCHAR(50)	Hệ điều hành	NOT NULL
camTruoc	NVARCHAR(50)	Camera trước	NOT NULL
camSau	NVARCHAR(50)	Camera sau	NOT NULL
xuatXu	NVARCHAR(50)	Xuất xứ	NOT NULL
hinhAnh	NVARCHAR(50)	Hình ảnh (dạng BLOB)	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái sản phẩm	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maTH	VARCHAR(50)	Mã thương hiệu	NOT NULL, FOREIGN KEY references THUONGHIEU

2.3.3 Bảng PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY, NOT NULL
mauSac	NVARCHAR(50)	Màu sắc	NOT NULL
ram	NVARCHAR(50)	Dung lượng RAM	NOT NULL
rom	NVARCHAR(50)	Dung lượng ROM	NOT NULL
giaBan	DECIMAL(18, 2)	Giá bán	NOT NULL

trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái phiên bản	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maSP	VARCHAR(50)	Mã sản phẩm	NOT NULL, FOREIGN KEY references SANPHAM

2.3.4 Bảng NHÀ CUNG CẤP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maNCC	VARCHAR(50)	Mã nhà cung cấp	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenNCC	NVARCHAR(255)	Tên nhà cung cấp	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL
email	NVARCHAR(255)	Email	
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

2.3.5 Bảng CHỨC VỤ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maCV	VARCHAR(50)	Mã chức vụ	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenCV	NVARCHAR(255)	Tên chức vụ	NOT NULL
luongCB	FLOAT	Lương cơ bản	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(50)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

2.3.6 Bảng KHO

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maKho	VARCHAR(50)	Mã kho	PRIMARY KEY, NOT NULL
tenKho	NVARCHAR(255)	Tên kho	NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ kho	NOT NULL
sdt	VARCHAR(20)	Số điện thoại kho	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

2.3.7 Bảng KHO_PHIÊN BẢN SẢN PHẨM

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng trong kho	NOT NULL
maKho	VARCHAR(50)	Mã kho	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references KHO
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

2.3.8 Bảng NHÂN VIÊN

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên	PRIMARY KEY, NOT NULL

hoTen	NVARCHAR(255)	Họ tên nhân viên	NOT NULL
ngaySinh	DATE	Ngày sinh	NOT NULL
gioiTinh	NVARCHAR(3)	Giới tính	CHECK('Nam', 'Nữ'), NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL
email	NVARCHAR(255)	Email	NOT NULL
hinhAnh	VARBINARY(MAX)	Hình ảnh	
matKhau	NVARCHAR(255)	Mật khẩu	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL
maCV	VARCHAR(50)	Mã chức vụ	FOREIGN KEY references CHUCVU
chiNhanh	VARCHAR(50)	Mã kho (chi nhánh)	FOREIGN KEY references KHO

2.3.9 Bảng KHÁCH HÀNG

Thuộc tính	**Kiểu dữ liệu**	**Ý nghĩa**	**Ràng buộc**
maKH	VARCHAR(50)	Mã khách hàng	PRIMARY KEY, NOT NULL
hoTen	NVARCHAR(255)	Họ tên khách hàng	NOT NULL
ngaySinh	DATE	Ngày sinhh	NOT NULL
gioiTinh	NVARCHAR(3)	Giới tính	CHECK('Nam', 'Nữ'), NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ	NOT NULL
sdt	NVARCHAR(20)	Số điện thoại	NOT NULL

email	NVARCHAR(255)	Email	NOT NULL
trangThai	VARCHAR(10)	Trạng thái hoạt động	CHECK('on', 'off'), NOT NULL

2.3.10 Bảng PHIẾU NHẬP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPN	VARCHAR(50)	Mã phiếu nhập	PRIMARY KEY, NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo phiếu	NOT NULL
tongTien	FLOAT	Tổng tiền phiếu nhập	
trangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái phiếu nhập	CHECK('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Đã nhận hàng'), NOT NULL

2.3.11 Bảng CHI TIẾT PHIẾU NHẬP

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng sản phẩm nhập	NOT NULL
giaNhap	DECIMAL(18, 2)	Giá nhập	NOT NULL
maPN	VARCHAR(50)	Mã phiếu nhập	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PHIEUNHAP

maPBSP	VARCHAR(10)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

2.3.12 Bảng PHIẾU XUẤT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maPX	VARCHAR(50)	Mã phiếu xuất	PRIMARY KEY, NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo phiếu	NOT NULL
diaChi	NVARCHAR(255)	Địa chỉ giao hàng	
tongTien	FLOAT	Tổng tiền phiếu xuất	
httt	NVARCHAR(50)	Hình thức thanh toán	
trangThai	NVARCHAR(50)	Trạng thái phiếu xuất	CHECK('Chờ xác nhận', 'Đã xác nhận', 'Đã xuất hàng'), NOT NULL
maNV	NVARCHAR(50)	Mã nhân viên xuất	NOT NULL, PRIMARY KEY (kết hợp), FOREIGN KEY references KHO
maKho	NVARCHAR(50)	Mã kho xuất hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY references KHO

maKH	NVARCHAR(50)	Mã khách hàng	NOT NULL, FOREIGN KEY references KHACHHANG

2.3.13 Bảng CHI TIẾT PHIẾU XUẤT

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
soLuong	INT	Số lượng sản phẩm xuất	NOT NULL
giaXuat	DECIMAL(18, 2)	Giá xuất	NOT NULL
maPX	VARCHAR(50)	Mã phiếu xuất	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT'NULL, FOREIGN KEY references PHIEUXUAT
maPBSP	VARCHAR(50)	Mã phiên bản sản phẩm	PRIMARY KEY (kết hợp), NOT NULL, FOREIGN KEY references PBSP

2.3.14 Bảng ĐƠN XIN NGHỈ

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maDon	VARCHAR(50)	Mã đơn xin nghỉ	NOT NULL
ngayTao	DATE	Ngày tạo đơn	NOT NULL
ngayBD	DATE	Ngày bắt đầu nghỉ	NOT NULL
ngayKT	DATE	Ngày kết thúc nghỉ	

lyDo	NVARCHAR(MAX)	Lý do xin nghỉ	NOT NULL
ngayDuyet	DATE	Ngày duyệt đơn	
trangThai	NVARCHAR(20)	Trạng thái đơn	CHECK ('Chờ duyệt', 'Đã duyệt', 'Từ chối'), NOT NULL
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên xin nghỉ	NOT NULL, FOREIGN KEY references NHANVIEN
maNguoiDuyet	VARCHAR(50)	Mã người duyệt	FOREIGN KEY references NHANVIEN

2.3.15 Bảng LỊCH SỬ CHỈNH SỬA

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maNguoiChinhSua	VARCHAR(50)	Mã người chỉnh sửa	FOREIGN KEY references NHANVIEN
maNguoiBiChinhSua	VARCHAR(50)	Mã người bị chỉnh sửa	FOREIGN KEY references NHANVIEN
thoiGian	DATE	Thời gian chỉnh sửa	NOT NULL
giaTriCu	NVARCHAR(MAX)	Giá trị cũ	NOT NULL
giaTriMoi	NVARCHAR(MAX)	Giá trị mới	NOT NULL

2.3.16 Bảng LƯƠNG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maBL	VARCHAR(50)	Mã bảng chấm công	PRIMARY KEY
thangCC	INT	Tháng chấm công	NOT NULL
namCC	INT	Năm chấm công	NOT NULL
soNgayLam	FLOAT	Số ngày làm	
soNgayNghiKP	FLOAT	Số ngày nghỉ không phép	
soNPCoLuong	FLOAT	Số ngày nghỉ phép có lương	
soNPKhongLuong	FLOAT	Số ngày nghỉ phép không lương	
soGioOTNgayThuong	FLOAT	Số giờ OT ngày thường	
soGioOTCN	FLOAT	Số giờ OT chủ nhật	
maNV	VARCHAR(50)	Mã nhân viên xin nghỉ	NOT NULL, FOREIGN KEY references NHANVIEN
soGioOTNgayLe	FLOAT	Số giờ OT ngày lễ	

2.3.17 Bảng CHI TIẾT CHẤM CÔNG

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Ý nghĩa	Ràng buộc
maCTCC	VARCHAR(50)	Mã chi tiết chấm	PRIMARY KEY

ngayTao	DATE	Ngày tạo chi tiết	NOT NULL
loaiChamCong	NVARCHAR(255)	Loại chấm công	CHECK ('Tăng ca ngày lễ', 'Tăng ca chủ nhật', 'Tăng ca ngày thường', 'Nghỉ phép có lương', 'Nghỉ phép không lương ', 'Nghỉ không phép'), NOT NULL
chiTiet	NVARCHAR(255)	Chi tiết (lý do ...)	
maBCC	VARCHAR(50)	Mã bảng chấm công	FOREIGN KEY references BANGCHAMCONG
soGioOT	FLOAT	Số giờ OT	

2.4 Lược đồ phân mảnh

2.4.1 Mô tả

- KHO: Phân mảnh ngang chính theo MAKHO ('HN', 'DN', 'HCM')
  + KHO_PBSP: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO
  + PHIEUNHAP: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO
    + CTPN: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo PHIEUNHAP
  + PHIEUXUAT: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO
    + CTPX: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo PHIEUXUAT
  + NHANVIEN: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO
    + BANGLUONG: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN
    + BANGCHAMCONG: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN
      + CHITIETCHAMCONG: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo BANGCHAMCONG
    + DONXINNGHI: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN
    + LSCHINHSUA: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo NHANVIEN
  + KHACHHANG: Phân mảnh ngang dẫn xuất theo KHO
- THUONGHIEU, SANPHAM, CHUCVU, KHACHHANG, NHACUNGCAP, PBSP: Nhân bản

2.4.2 Biểu thức phân mảnh

2.4.2.1 Bảng KHO

- Quan hệ toàn cục: KHO (maKho, tenKho, diaChi,...)
- Phân mảnh ngang:

$$KHO_HN = \sigma_{maKho='HN'}(KHO)$$

$$KHO_DN = \sigma_{maKho='DN'}(KHO)$$

$$KHO_HCM = \sigma_{maKho='HCM'}(KHO)$$

- Vị từ:

$$Q_1: \quad maKho =' HN'$$

$$Q_2: \quad maKho =' DN'$$

$$Q_3: \quad maKho =' HCM'$$

2.4.2.2 Bảng NHANVIEN

- Quan hệ toàn cục: NHANVIEN (maNV, hoTen, ngaySinh, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$NHANVIEN_HN = NHANVIEN \bowtie_{chiNhanh=maKho} (KHO_HN)$$

$$NHANVIEN_DN = NHANVIEN \bowtie_{chiNhanh=maKho} (KHO_DN)$$

$$NHANVIEN_HCM = NHANVIEN \bowtie_{chiNhanh=maKho} (KHO_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_4: \quad chiNhanh = maKho \quad and \quad Q_1$$

$$Q_5: \quad chiNhanh = maKho \quad and \quad Q_2$$

$$Q_6: \quad chiNhanh = maKho \quad and \quad Q_3$$

2.4.2.3 Bảng PHIEUNHAP

- Quan hệ toàn cục: PHIEUNHAP (maPN, ngayTao, tongTien, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$PHIEUNHAP_HN = PHIEUNHAP \ltimes_{maKho} (KHO_HN)$$

$$PHIEUNHAP_DN = PHIEUNHAP \ltimes_{maKho} (KHO_DN)$$

$$PHIEUNHAP_HCM = PHIEUNHAP \ltimes_{maKho} (KHO_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_7: \quad PHIEUNHAP.maKho = KHO_HN.maKho \quad and \quad Q_1$$

$$Q_8: \quad PHIEUNHAP.maKho = KHO_DN.maKho \quad and \quad Q_2$$

$$Q_9: \quad PHIEUNHAP.maKho = KHO_HCM.maKho \quad and \quad Q_3$$

2.4.2.4 Bảng PHIEUXUAT

- Quan hệ toàn cục: PHIEUXUAT (maPX, ngayTao, diaChi, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$PHIEUXUAT_HN = PHIEUXUAT \ltimes_{maKho} (KHO_HN)$$

$$PHIEUXUAT_DN = PHIEUXUAT \ltimes_{maKho} (KHO_DN)$$

$$PHIEUXUAT_HCM = PHIEUXUAT \ltimes_{maKho} (KHO_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_10: \quad PHIEUXUAT.maKho = KHO_HN.maKho \quad and \quad Q_1$$

$$Q_11: \quad PHIEUXUAT.maKho = KHO_DN.maKho \quad and \quad Q_2$$

$$Q_12: \quad PHIEUXUAT.maKho = KHO_HCM.maKho \quad and \quad Q_3$$

2.4.2.5 Bảng LUONG

- Quan hệ toàn cục:
  - Quan hệ toàn cục: BANGLUONG (maBL, thangLuong, namLuong,...)
  - Phân mảnh ngang:

$$BANGLUONG_HN = BANGLUONG \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_HN)$$

$$BANGLUONG_DN = BANGLUONG \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_DN)$$

$$BANGLUONG_HCM = BANGLUONG \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_HCM)$$

  - Vị từ:

$$Q_{13}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_HN.maNV \quad and \quad Q_4$$

$$Q_{14}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_DN.maNV \quad and \quad Q_5$$

$$Q_{15}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_HCM.maNV \quad and \quad Q_6$$

2.4.2.6 Bảng DONXINNGHI

- Quan hệ toàn cục: DONXINNGHI (maDon, ngayTao, ngayBD, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$DONXINNGHI_HN = DONXINNGHI \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_HN)$$

$$DONXINNGHI_DN = DONXINNGHI \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_DN)$$

$$DONXINNGHI_HCM = DONXINNGHI \ltimes_{maNV} (NHANVIEN_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_{16}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_HN.maNV \quad and \quad Q_4$$

$$Q_{17}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_DN.maNV \quad and \quad Q_5$$

$$Q_{18}: \quad BANGLUONG.maNV = NHANVIEN_HCM.maNV \quad and \quad Q_6$$

2.4.2.7 Bảng LSCHINHSUA

- Quan hệ toàn cục: LSCHINHSUA (maNguoiChinhSua, maNguoiBiChinhSua, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$LSCHINHSUA_HN = LSCHINHSUA \bowtie_{maNguoiBiChinhSua=maNV} (NHANVI$$

$$LSCHINHSUA_DN = LSCHINHSUA \bowtie_{maNguoiBiChinhSua=maNV} (NHANVI$$

$$LSCHINHSUA_HCM = LSCHINHSUA \bowtie_{maNguoiBiChinhSua=maNV} (NHANV$$

- Vị từ:

Q_{19}: $LSCHINHSUA.maNguoiBiChinhSua = NHANVIEN_HN.maNV \quad a$

Q_{20}: $LSCHINHSUA.maNguoiBiChinhSua = NHANVIEN_DN.maNV \quad a$

Q_{21}: $LSCHINHSUA.maNguoiBiChinhSua = NHANVIEN_HCM.maNV$

2.4.2.8 Bảng BANGCHAMCONG

- Quan hệ toàn cục: BANGCHAMCONG (maBCC, thangCC, namCC, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$BANGCHAMCONG_HN = BANGCHAMCONG \bowtie_{maNV} (NHANVIEN_H$$

$$BANGCHAMCONG_DN = BANGCHAMCONG \bowtie_{maNV} (NHANVIEN_D$$

$$BANGCHAMCONG_HCM = BANGCHAMCONG \bowtie_{maNV} (NHANVIEN_$$

- Vị từ:

Q_{22}: $BANGCHAMCONG.maNV = NHANVIEN_HN.maNV \quad and \quad Q_4$

Q_{23}: $BANGCHAMCONG.maNV = NHANVIEN_DN.maNV \quad and \quad Q_5$

Q_{24}: $BANGCHAMCONG.maNV = NHANVIEN_HCM.maNV \quad and \quad Q_6$

2.4.2.9 Bảng CHITIETCHAMCONG

- Quan hệ toàn cục: CHITIETCHAMCONG (maCTCC, ngayTao, loaiCham-Cong, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$CHITIETCHAMCONG_HN = CHITIETCHAMCONG \ltimes_{maBCC} (BANGC$$

$$CHITIETCHAMCONG_DN = CHITIETCHAMCONG \ltimes_{maBCC} (BANGC$$

$$CHITIETCHAMCONG_HCM = CHITIETCHAMCONG \ltimes_{maBCC} (BANG$$

- Vị từ:

Q_{25}: $CHITIETCHAMCONG.maBCC = BANGCHAMCONG_HN.maBC$

Q_{26}: $CHITIETCHAMCONG.maBCC = BANGCHAMCONG_DN.maBC$

Q_{27}: $CHITIETCHAMCONG.maBCC = BANGCHAMCONG_HCM.maB$

2.4.2.10 Bảng KHO_PBSP

- Quan hệ toàn cục: KHO_PBSP (maKho, maPBSP, soLuong)
- Phân mảnh ngang:

$$KHO_PBSP_HN = KHO_PBSP \ltimes_{maKho} (KHO_HN)$$

$$KHO_PBSP_DN = KHO_PBSP \ltimes_{maKho} (KHO_DN)$$

$$KHO_PBSP_HCM = KHO_PBSP \ltimes_{maKho} (KHO_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_{28}: \quad KHO_PBSP.maKho = KHO_HN.maKho \quad and \quad Q_1$$

$$Q_{29}: \quad KHO_PBSP.maKho = KHO_DN.maKho \quad and \quad Q_2$$

$$Q_{30}: \quad KHO_PBSP.maKho = KHO_HCM.maKho \quad and \quad Q_3$$

2.4.2.11 Bảng CTPN

- Quan hệ toàn cục: CTPN (maPN, maPBSP, soLuong, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$CTPN_HN = CTPN \ltimes_{maPN} (PHIEUNHAP_HN)$$

$$CTPN_DN = CTPN \ltimes_{maPN} (PHIEUNHAP_DN)$$

$$CTPN_HCM = CTPN \ltimes_{maPN} (PHIEUNHAP_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_{31}: \quad CTPN.maPN = PHIEUNHAP_HN.maPN \quad and \quad Q_7$$

$$Q_{32}: \quad CTPN.maPN = PHIEUNHAP_DN.maPN \quad and \quad Q_8$$

$$Q_{33}: \quad CTPN.maPN = PHIEUNHAP_HCM.maPN \quad and \quad Q_9$$

2.4.2.12 Bảng CTPX

- Quan hệ toàn cục: CTPX (maPX, maPBSP, soLuong, ...)
- Phân mảnh ngang:

$$CTPX_HN = CTPX \ltimes_{maPX} (PHIEUXUAT_HN)$$

$$CTPX_DN = CTPX \ltimes_{maPX} (PHIEUXUAT_DN)$$

$$CTPX_HCM = CTPX \ltimes_{maPX} (PHIEUXUAT_HCM)$$

- Vị từ:

$$Q_{34}: \quad CTPX.maPX = PHIEUXUAT_HN.maPX \quad and \quad Q_{10}$$

$$Q_{35}: \quad CTPX.maPX = PHIEUXUAT_DN.maPX \quad and \quad Q_{11}$$

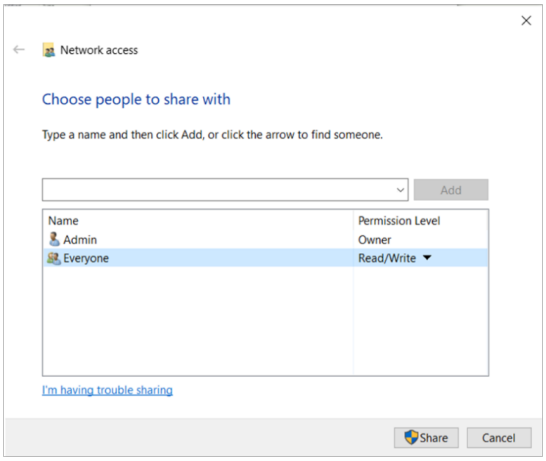
$$Q_{36}: \quad CTPX.maPX = PHIEUXUAT_HCM.maPX \quad and \quad Q_{12}$$

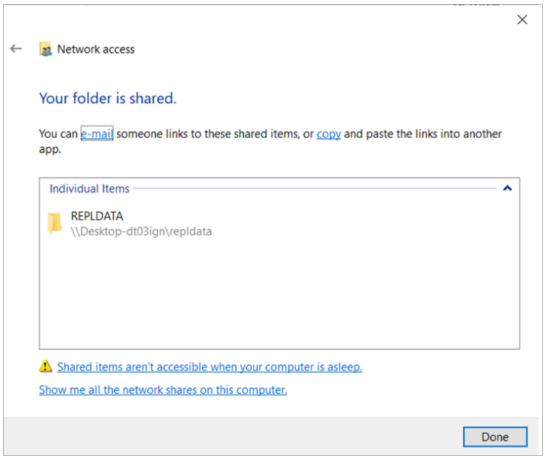
CHƯƠNG 3: CÀI ĐẶT VÀ TRUY VẤN CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN

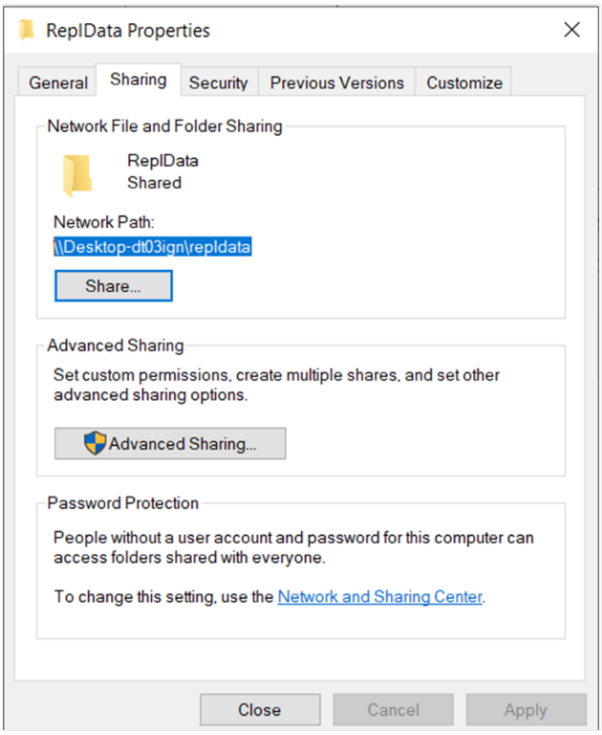
3.1 Cài đặt cơ sở dữ liệu phân tán

3.1.1 Chuẩn bị

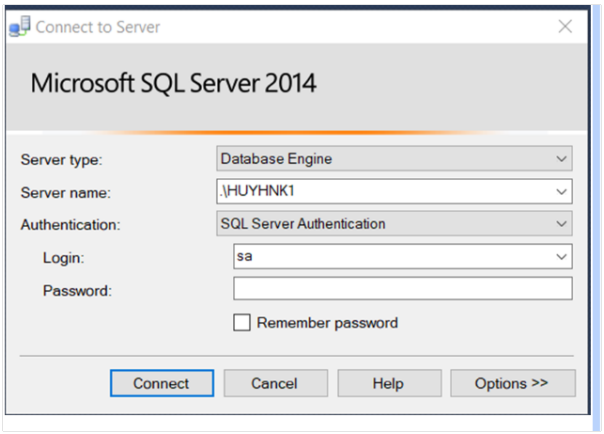
- Ta tạo 1 folder D:\ReplData để chứa các dữ liệu trao đổi trong quá trình update dữ liệu từ các phân mảnh về cơ sở dữ liệu gốc, và từ cơ sở dữ liệu gốc đến các phân mảnh.
- Tiến hành cho folder này là 1 snapshot folder: thực chất là 1 shared folder trong Windows, cho phép các users được quyền read/write.
- Right click trên folder REPLDATA, chọn Properties, chọn tab Sharing – Share.



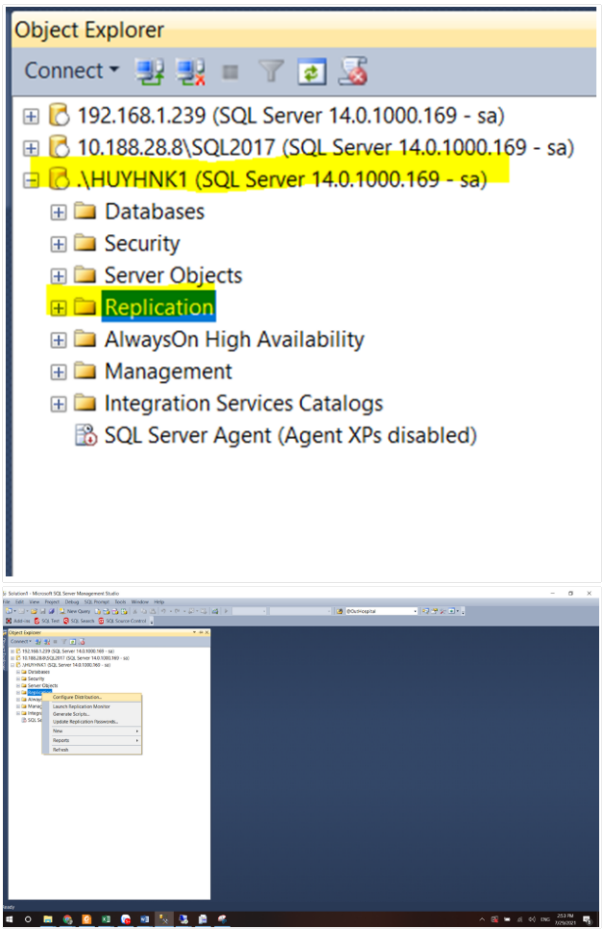




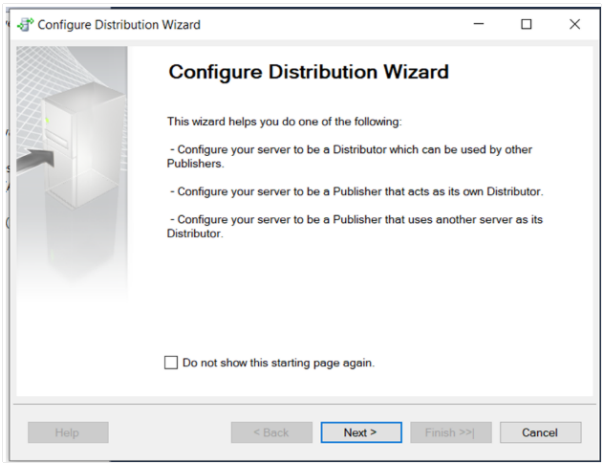
Bước 1: Configure Distribution "Mở SQL Server, chọn server \HUYHNK1 là Distributor và Pulisher (server gốc)"



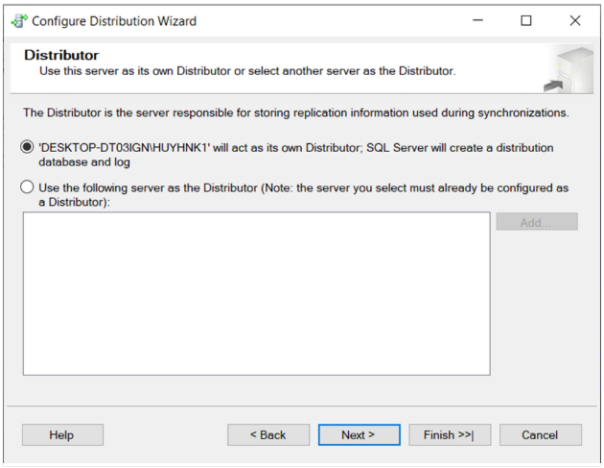
Bước 2: Right click và Replication:



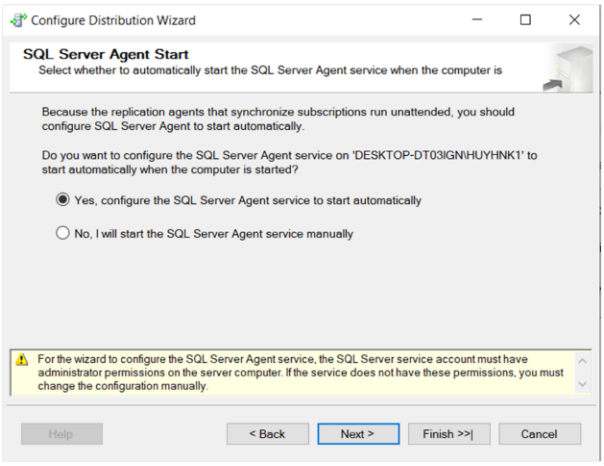
Bước 3: Chọn Config Distribution



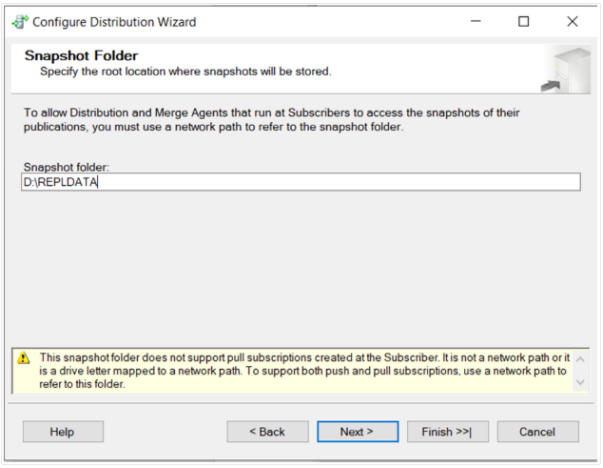
Bước 4: Chọn next



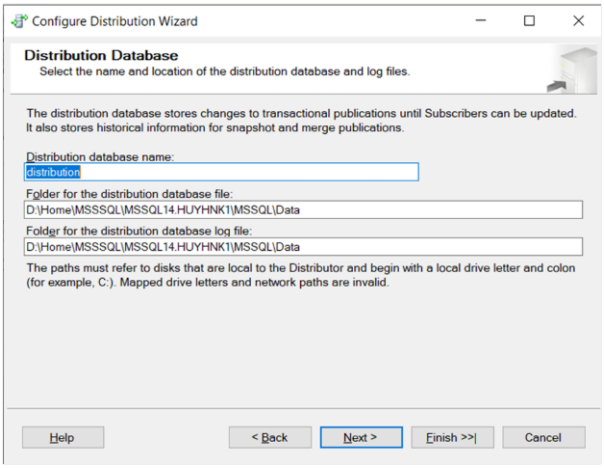
Bước 5: Next



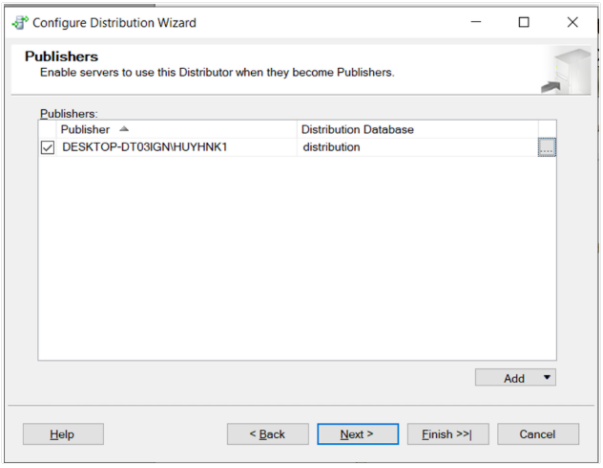
Bước 6: Next



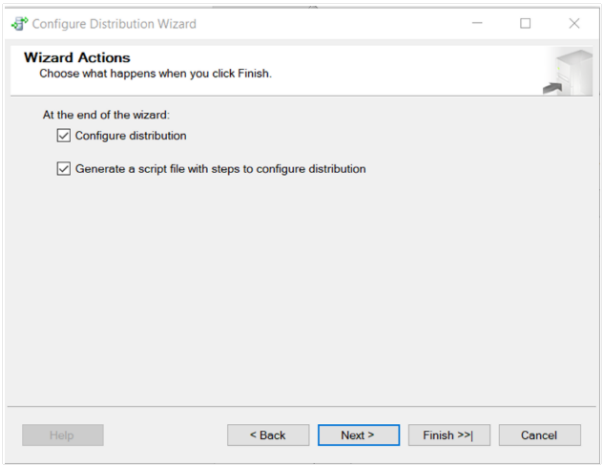
Bước 7: Copy Đường dẫn Snapshot Folder vừa tạo ở bước trước **D:\REPLDATA**



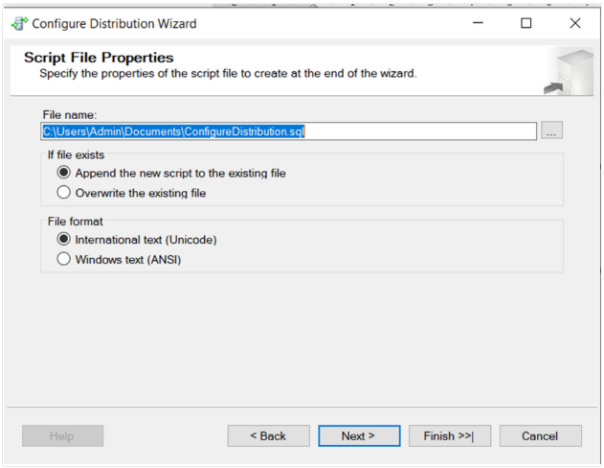
Bước 8: Distribution là tên database chứa các metadata và các lịch sử data của các bản nhân (repication) và các giao tác.



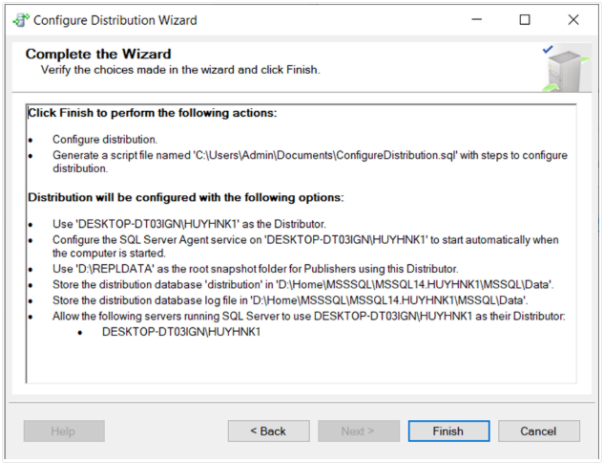
Bước 9: Chọn Next



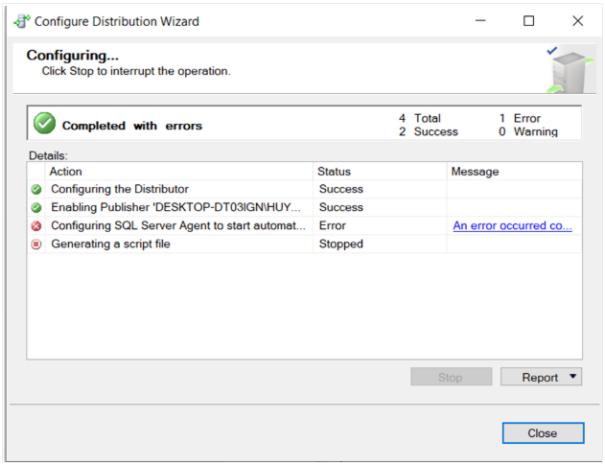
Bước 10: Check chọn thêm vào Generate Script



Bước 11: Đường dẫn lưu script

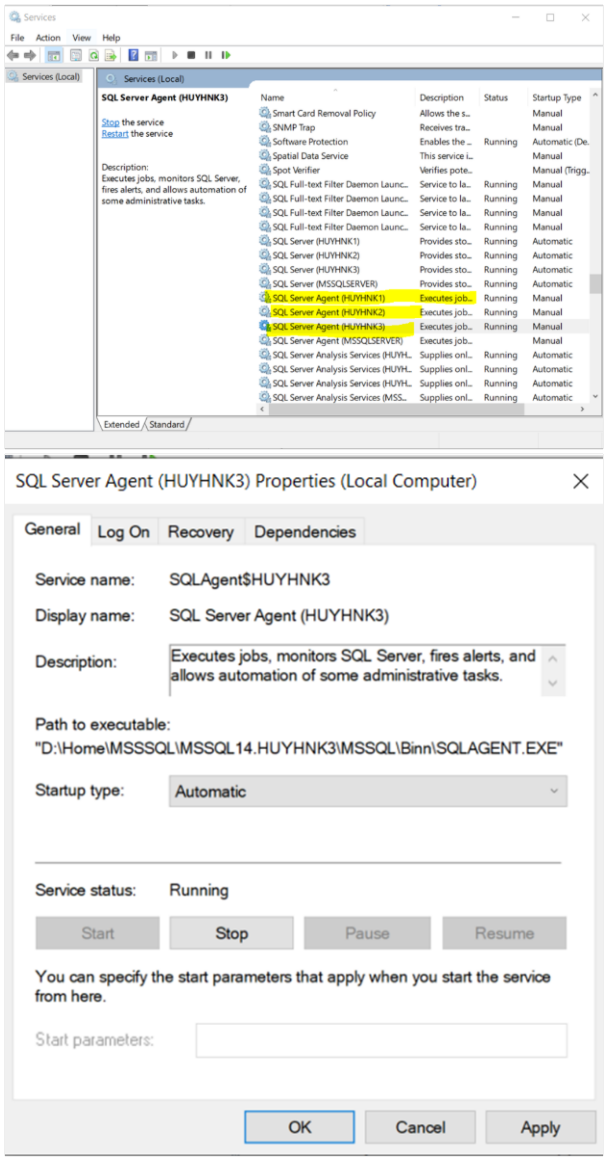


Bước 12: Finish

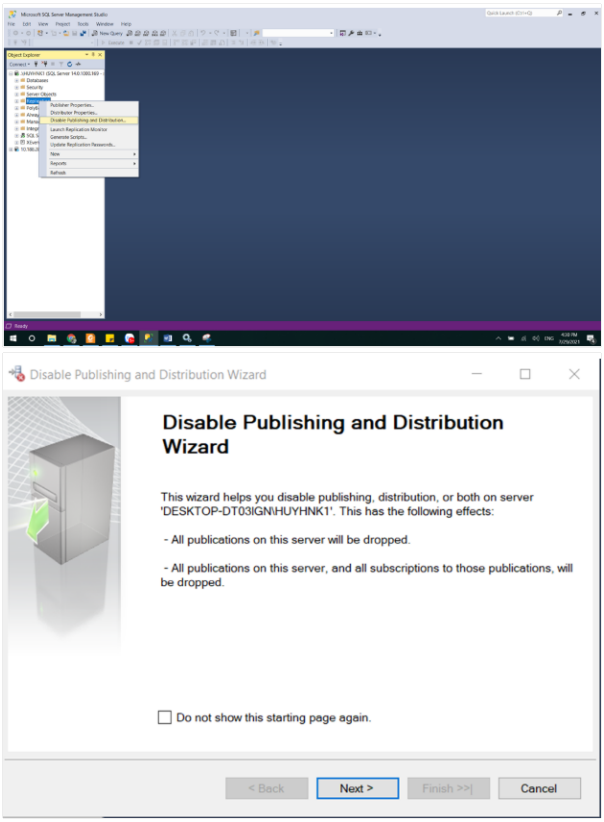


Hình 3.1: Có thể có lỗi (như không quan trọng)

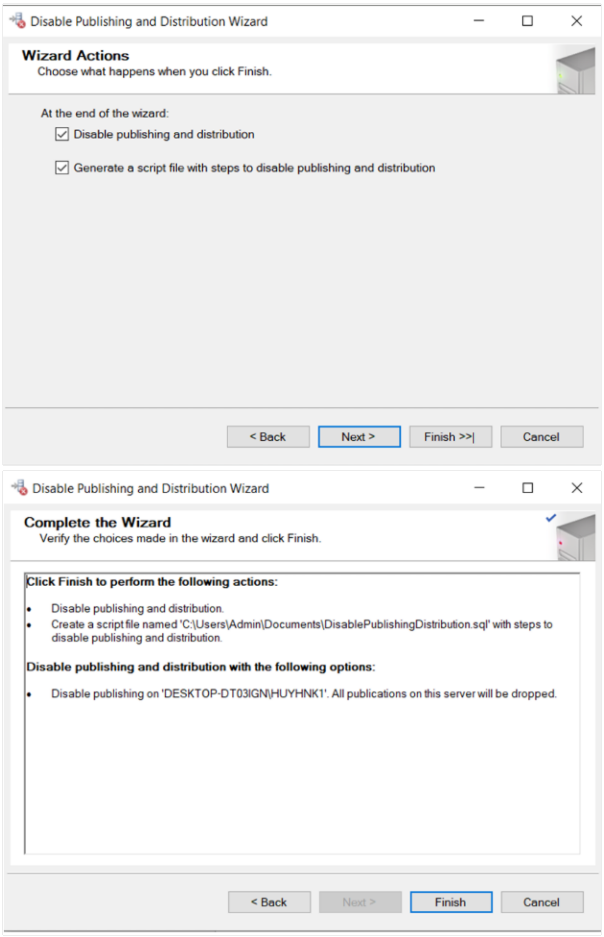
Bước 13: Start SQL server Agent lên



Bước 14: Chọn startup type: Automatic. Để Disable server Distributor và Publisher

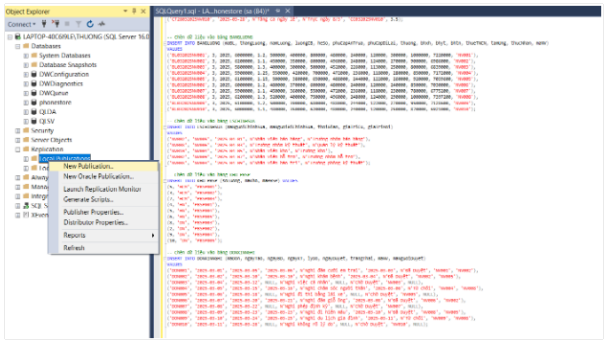


Bước 15: Chọn Next

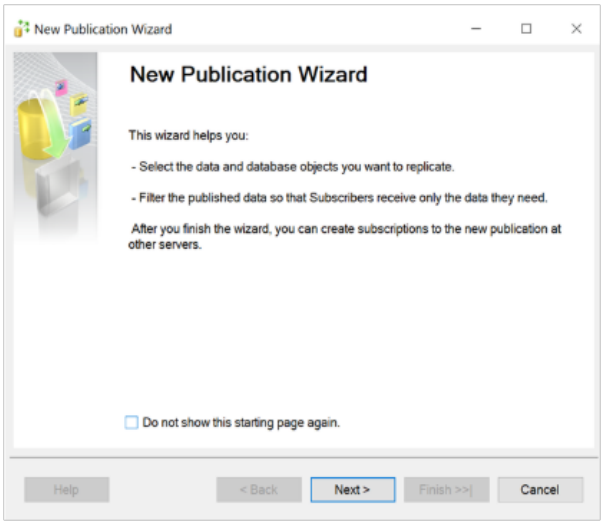


Bước 16: Finish

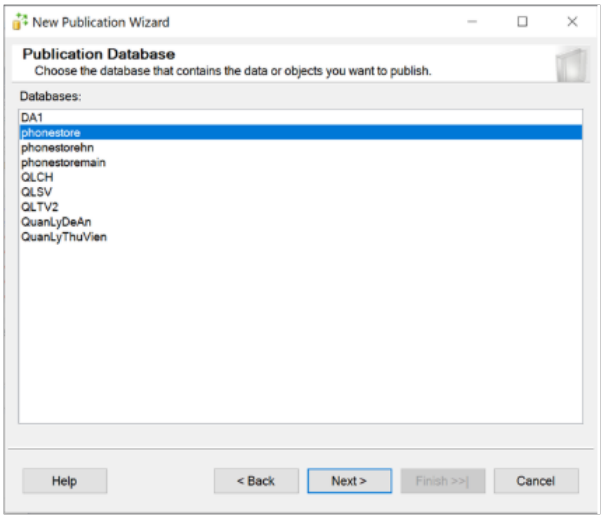
3.1.2 Cài đặt Publication



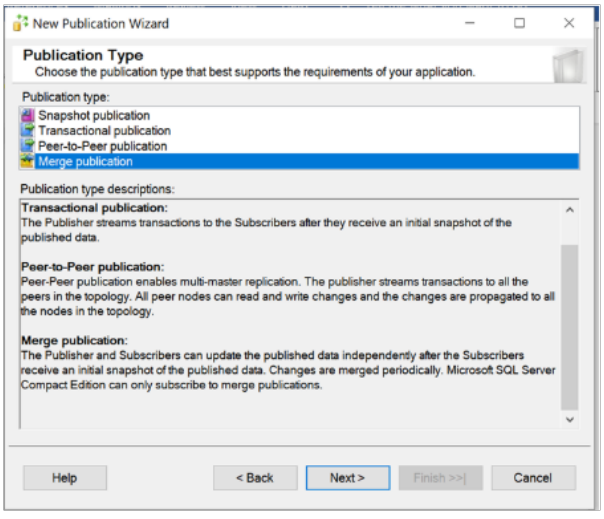
Bước 1: Tạo Publication ở Server gốc



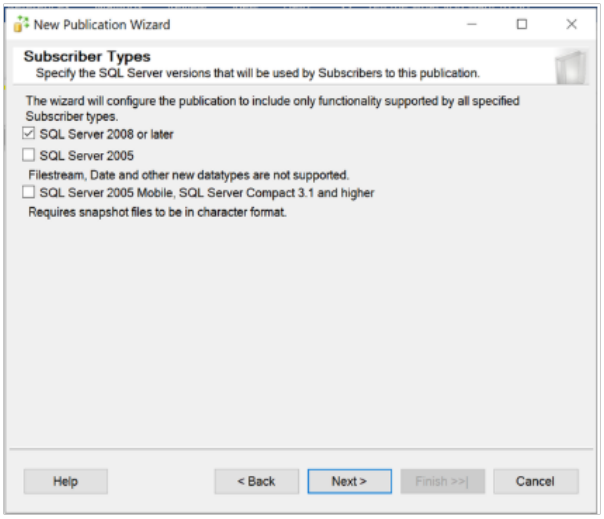
Bước 2: Next



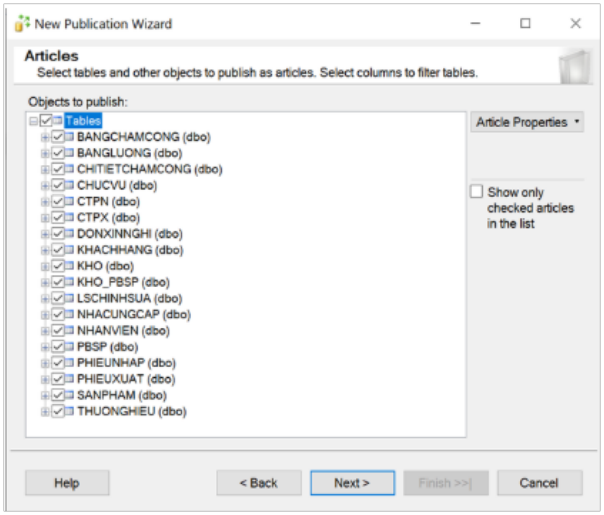
Bước 3: Chọn CSDL cần phân tán dữ liệu: phonestore



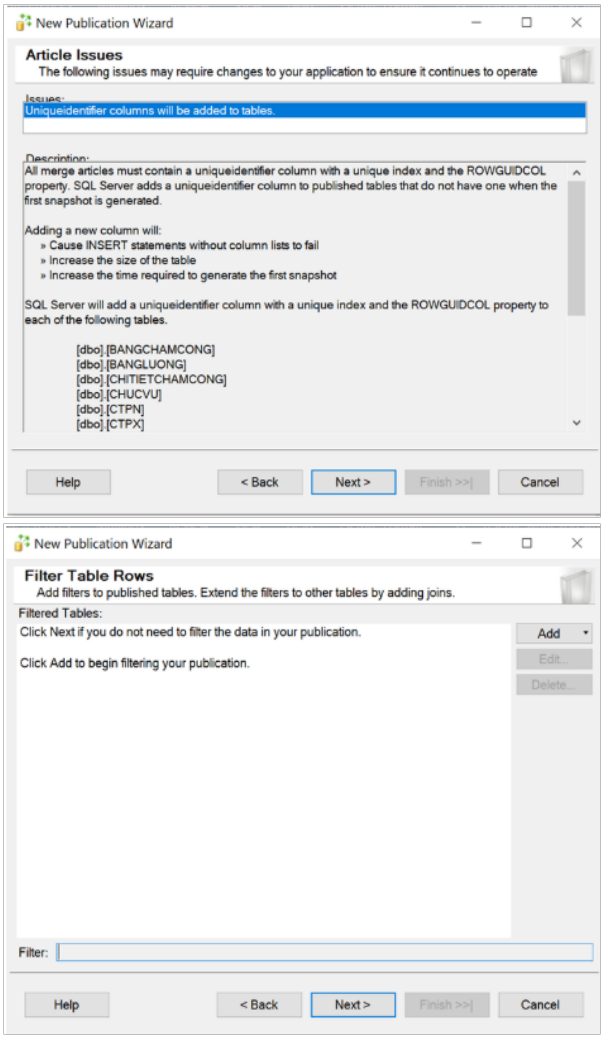
Bước 4: Chọn Merge publication



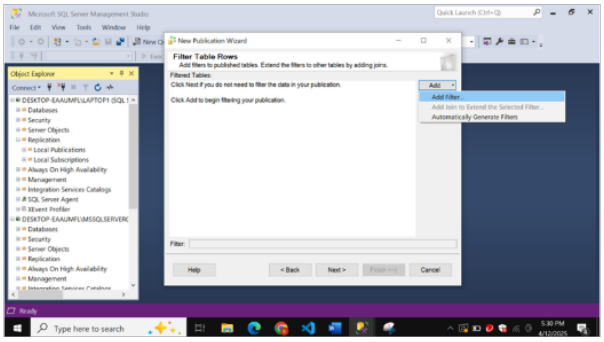
Bước 5: Chọn bản phù hợp (mới nhất)



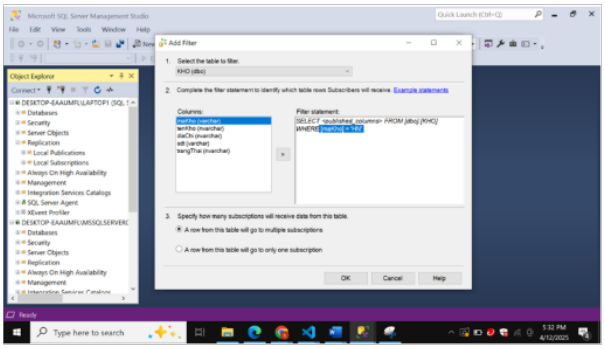
Bước 6: Lựa chọn phân tán theo Table



Bước 7: Sau khi next hiện tiếp cửa sổ trên và chọn vào ADD

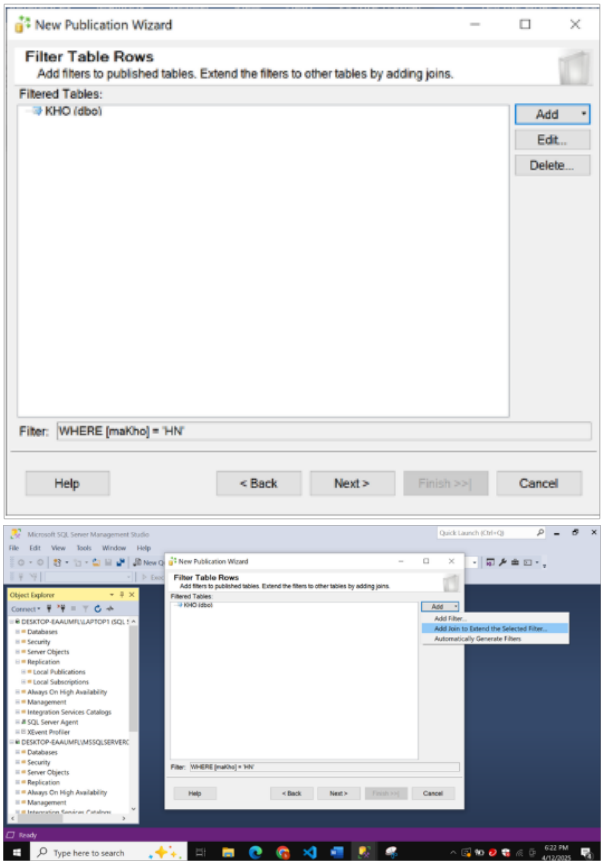


Bước 8: Sau khi chọn vào Add filter

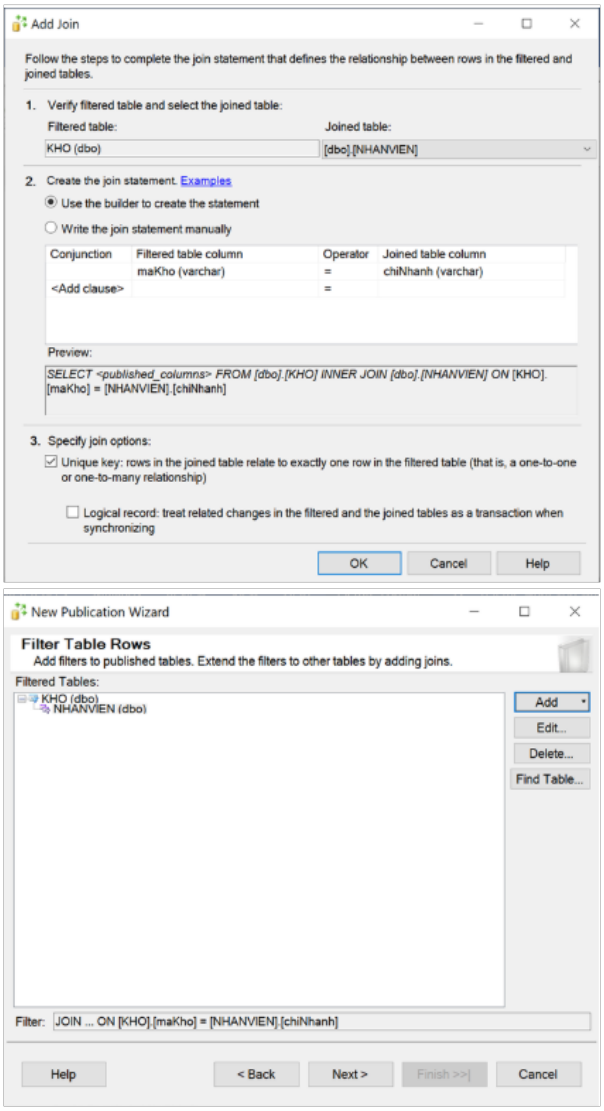


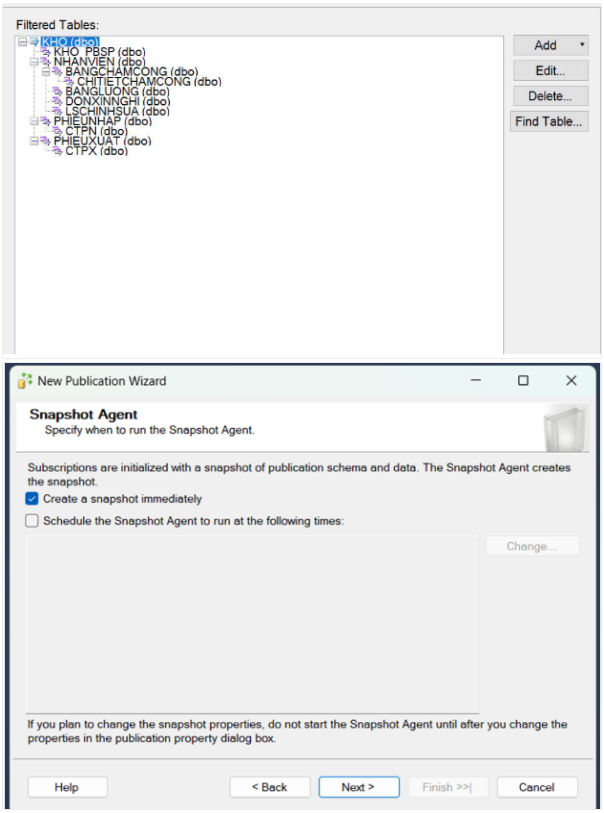
Hình 3.2: Chỗ select the table to filter tìm đến bảng kho do đang thực hiện phân tán theo kho

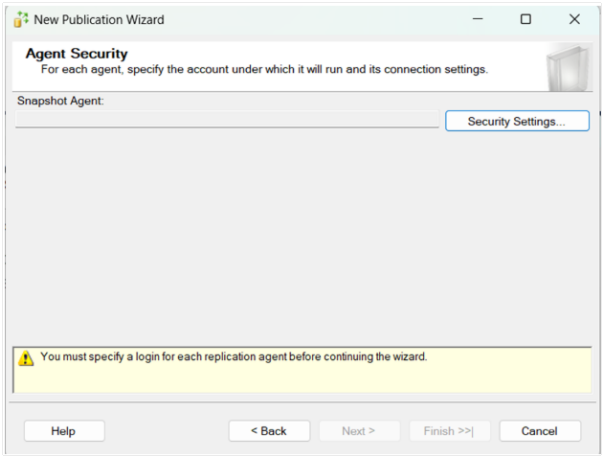
Bước 9: Sau đó chọn OK



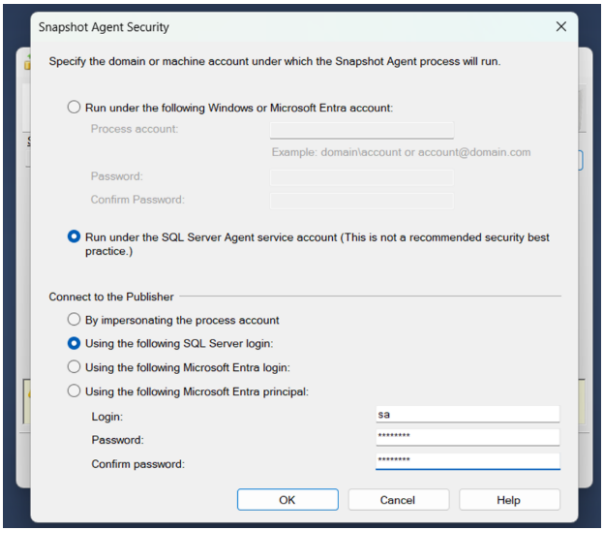
Bước 10: Tiếp theo click vào add Join to extend dưới add filter để thực hiện phân tán.

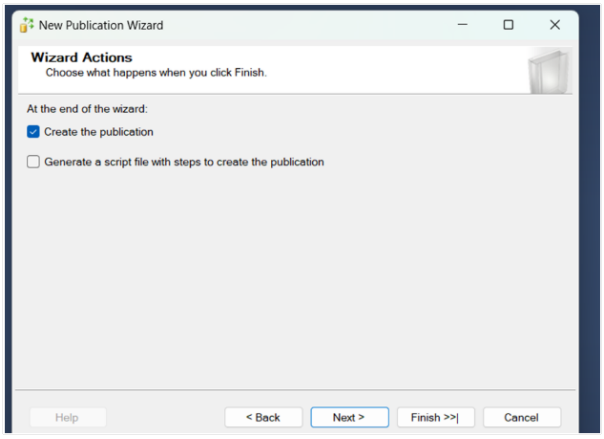

Add Join
Follow the steps to complete the join statement that defines the relationship between rows in the filtered and joined tables.
1. Verify filtered table and select the joined table:
Filtered table:
Joined table:
KHO (dbo)
[dbo].[NHANVIEN]
2. Create the join statement. Examples
Use the builder to create the statement
Write the join statement manually
Conjunction
Filtered table column
Operator
Joined table column
maKho (varchar)
=
chiNhanh (varchar)
<Add clause>
=
Preview:
SELECT <published_columns> FROM [dbo].[KHO] INNER JOIN [dbo].[NHANVIEN] ON [KHO].[maKho] = [NHANVIEN].[chiNhanh]
3. Specify join options:
Unique key: rows in the joined table relate to exactly one row in the filtered table (that is, a one-to-one or one-to-many relationship)
Logical record: treat related changes in the filtered and the joined tables as a transaction when synchronizing
OK
Cancel
Help
New Publication Wizard
Filter Table Rows
Add filters to published tables. Extend the filters to other tables by adding joins.
Filtered Tables:
KHO (dbo)
NHANVIEN (dbo)
Add
Edit...
Delete...
Find Table...
Filter:
JOIN ... ON [KHO].[maKho] = [NHANVIEN].[chiNhanh]
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

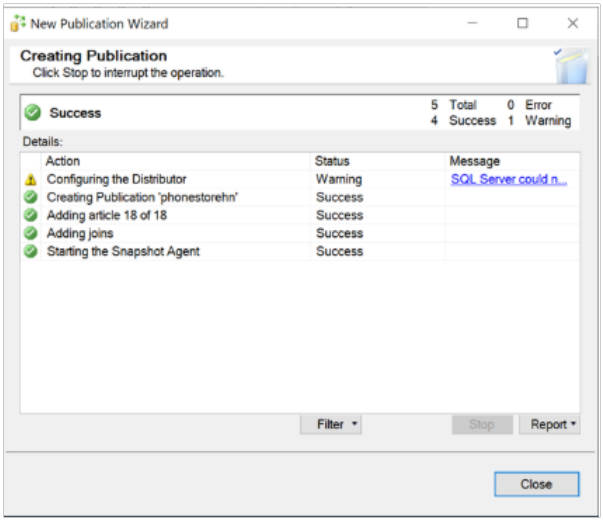


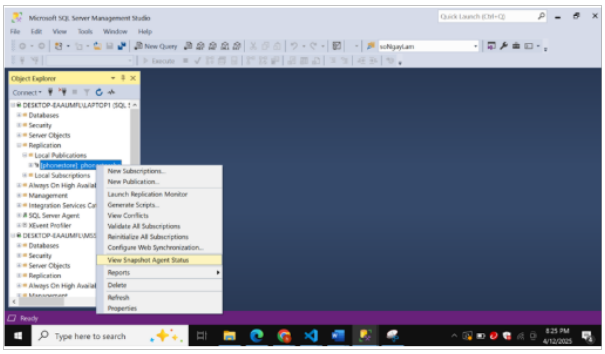


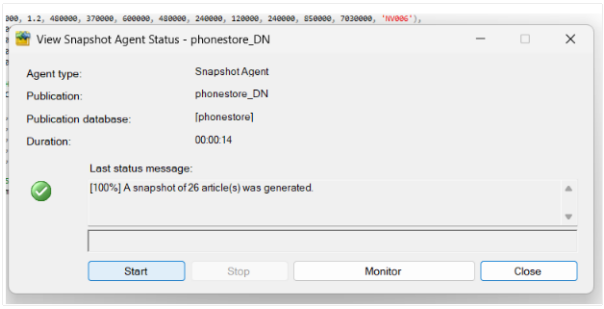
Bước 11: Click vào security setting


Snapshot Agent Security
Specify the domain or machine account under which the Snapshot Agent process will run.
Run under the following Windows or Microsoft Entra account:
Process account:
Example: domain\account or account@domain.com
Password:
Confirm Password:
Run under the SQL Server Agent service account (This is not a recommended security best practice.)
Connect to the Publisher
By impersonating the process account
Using the following SQL Server login:
Using the following Microsoft Entra login:
Using the following Microsoft Entra principal:
Login:
sa
Password:
Confirm password:
OK
Cancel
Help


New Publication Wizard
Wizard Actions
Choose what happens when you click Finish.
At the end of the wizard:
Create the publication
Generate a script file with steps to create the publication
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


New Publication Wizard
Creating Publication
Click Stop to interrupt the operation.
Success
5 Total 0 Error
4 Success 1 Warning
Details:
Action
Status
Message
Configuring the Distributor
Warning
SQL Server could n...
Creating Publication 'phonestorehn'
Success
Adding article 18 of 18
Success
Adding joins
Success
Starting the Snapshot Agent
Success
Filter
Stop
Report
Close



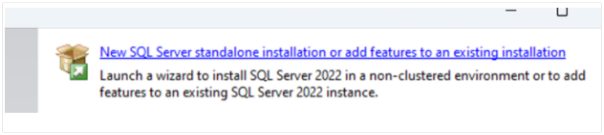


Hình 3.3: Màn hình hiển thị thành công

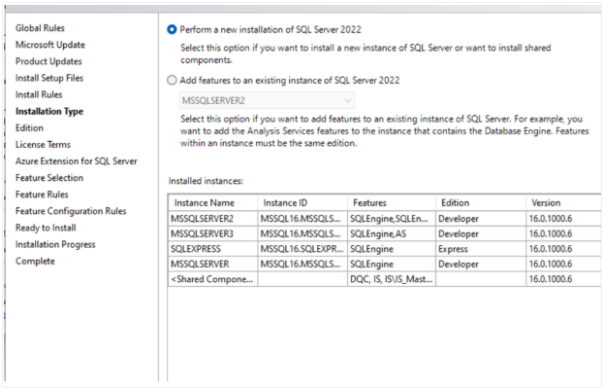
3.1.3 Cài đặt Subscription

3.1.3.1 Tạo server

Chọn sql2022 -> DeveloperENU -> setup
Thực hiện setup một server:



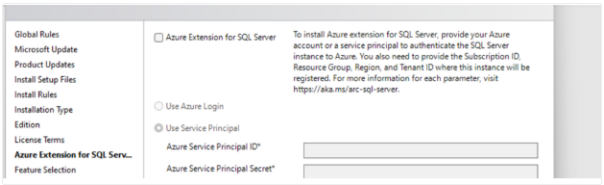
Chọn Installation



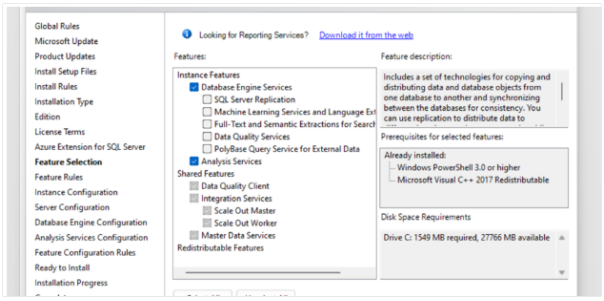
Chọn perform a new để tạo mới



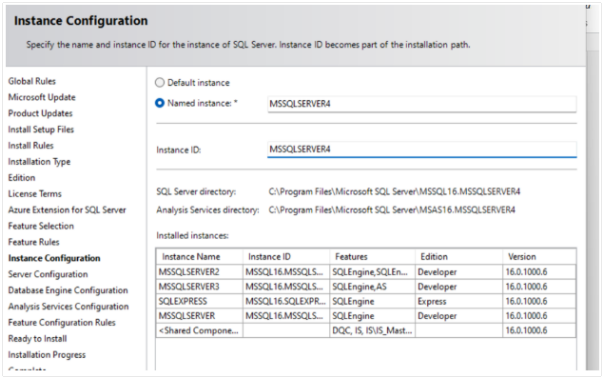
Edition:



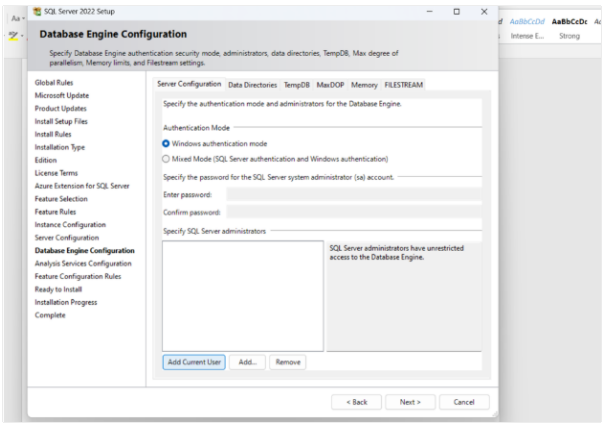
Azure Extension for SQL SERVER (bỏ chọn azure extension for SQL SERVER)



Feature selection: SERVER thứ 2 trở con → server con chỉ tích như trên. Nếu SERVER đầu tiên server gốc tích hết lựa chọn:

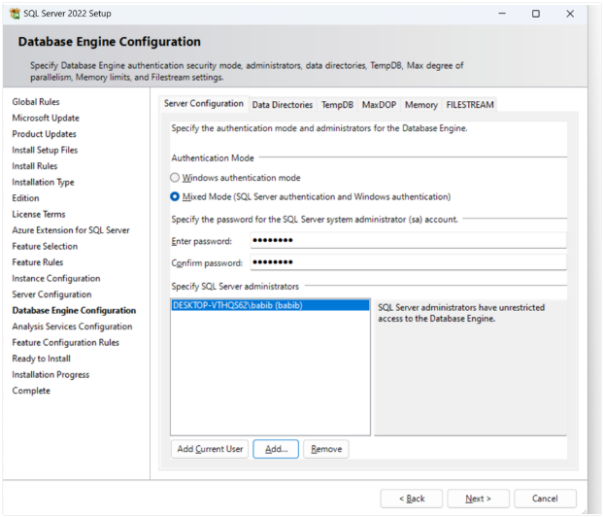


Đặt Tên cho server

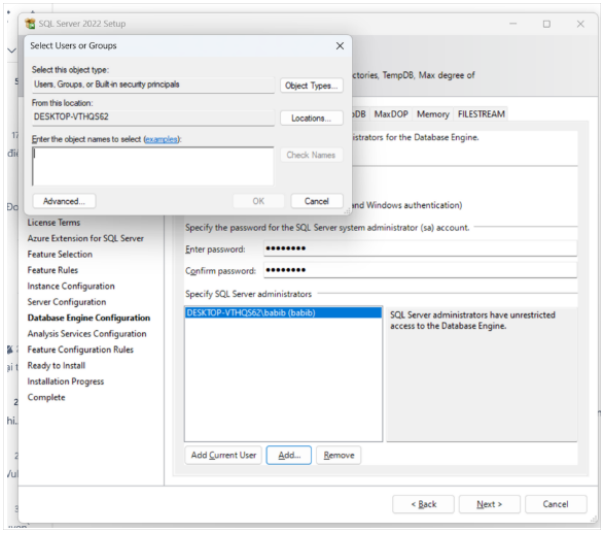


Database Engine Configuration: Chọn mixed Mode (SQL server)

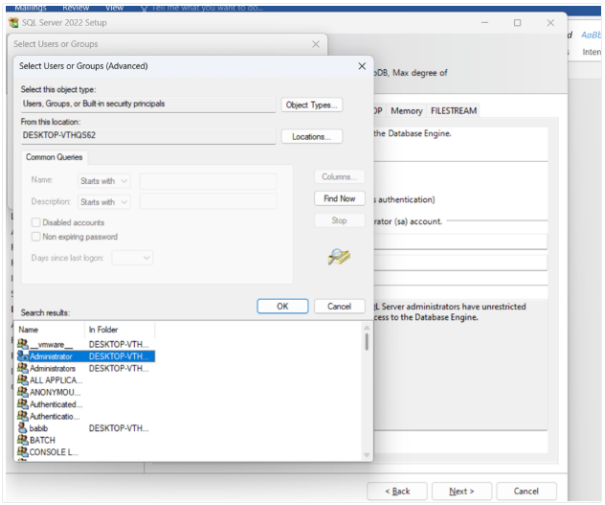
Đặt password dễ
+ Cho 3 server nên trùng nhau

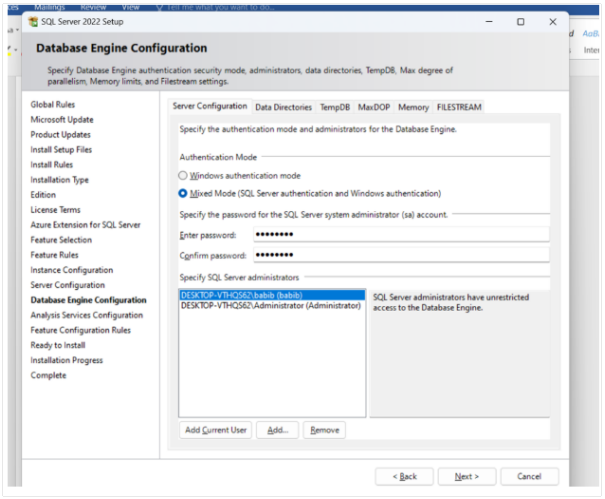


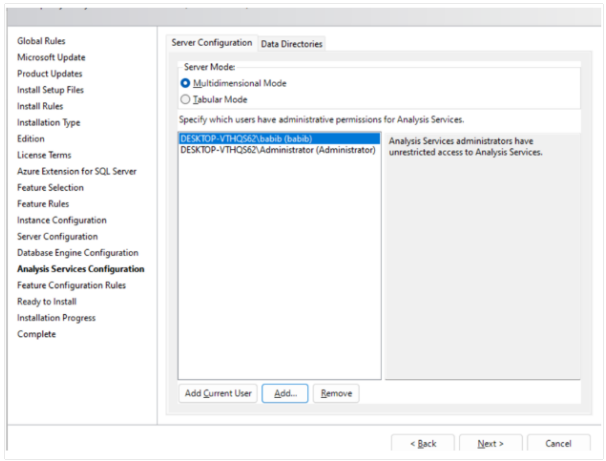
Sau khi đặt password xong, chọn Add Current User:
+ Để thêm mới user
+ Chọn tiếp Add để thêm Admin

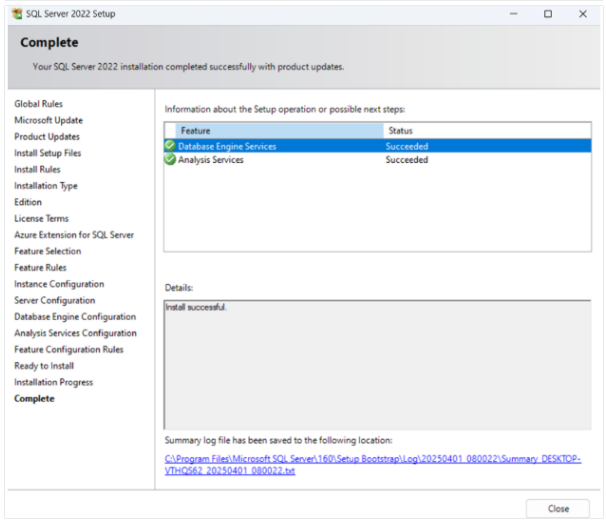


+ Chọn Advance
+ Chọn Find Now để thêm

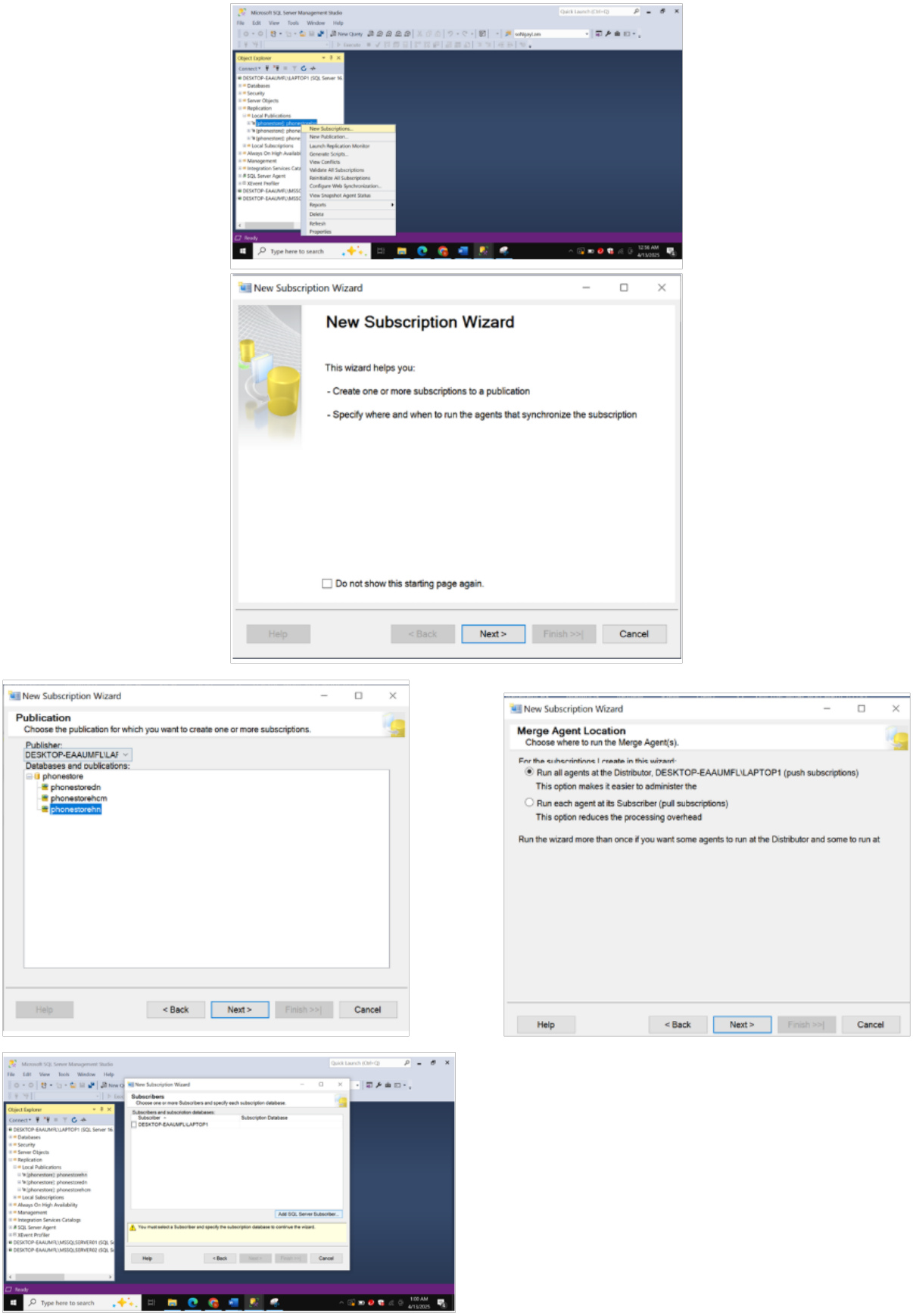

SQL Server 2022 Setup
Select Users or Groups
Select Users or Groups (Advanced)
Select this object type:
Users, Groups, or Built-in security principals
Object Types...
From this location:
DESKTOP-VTHQS62
Locations...
Common Queries
Name:
Starts with
Description:
Starts with
Disabled accounts
Non expiring password
Days since last logon:
Columns...
Find Now
Stop
OK
Cancel
Search results:
Name
In Folder
__vmware__
DESKTOP-VTH...
Administrator
DESKTOP-VTH...
Administrators
DESKTOP-VTH...
ALL APPLICA...
ANONYMOU...
Authenticated...
Authenticatio...
babib
DESKTOP-VTH...
BATCH
CONSOLE L...
Memory
FILESTREAM
the Database Engine.
authentication)
rator (sa) account.
L Server administrators have unrestricted
cess to the Database Engine.
< Back
Next >
Cancel


SQL Server 2022 Setup
Database Engine Configuration
Specify Database Engine authentication security mode, administrators, data directories, TempDB, Max degree of parallelism, Memory limits, and Filestream settings.
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete
Server Configuration
Data Directories
TempDB
MaxDOP
Memory
FILESTREAM
Specify the authentication mode and administrators for the Database Engine.
Authentication Mode
Windows authentication mode
Mixed Mode (SQL Server authentication and Windows authentication)
Specify the password for the SQL Server system administrator (sa) account.
Enter password:
Confirm password:
Specify SQL Server administrators
DESKTOP-VTHQS62\babib (babib)
DESKTOP-VTHQS62\Administrator (Administrator)
SQL Server administrators have unrestricted access to the Database Engine.
Add Current User
Add...
Remove
< Back
Next >
Cancel

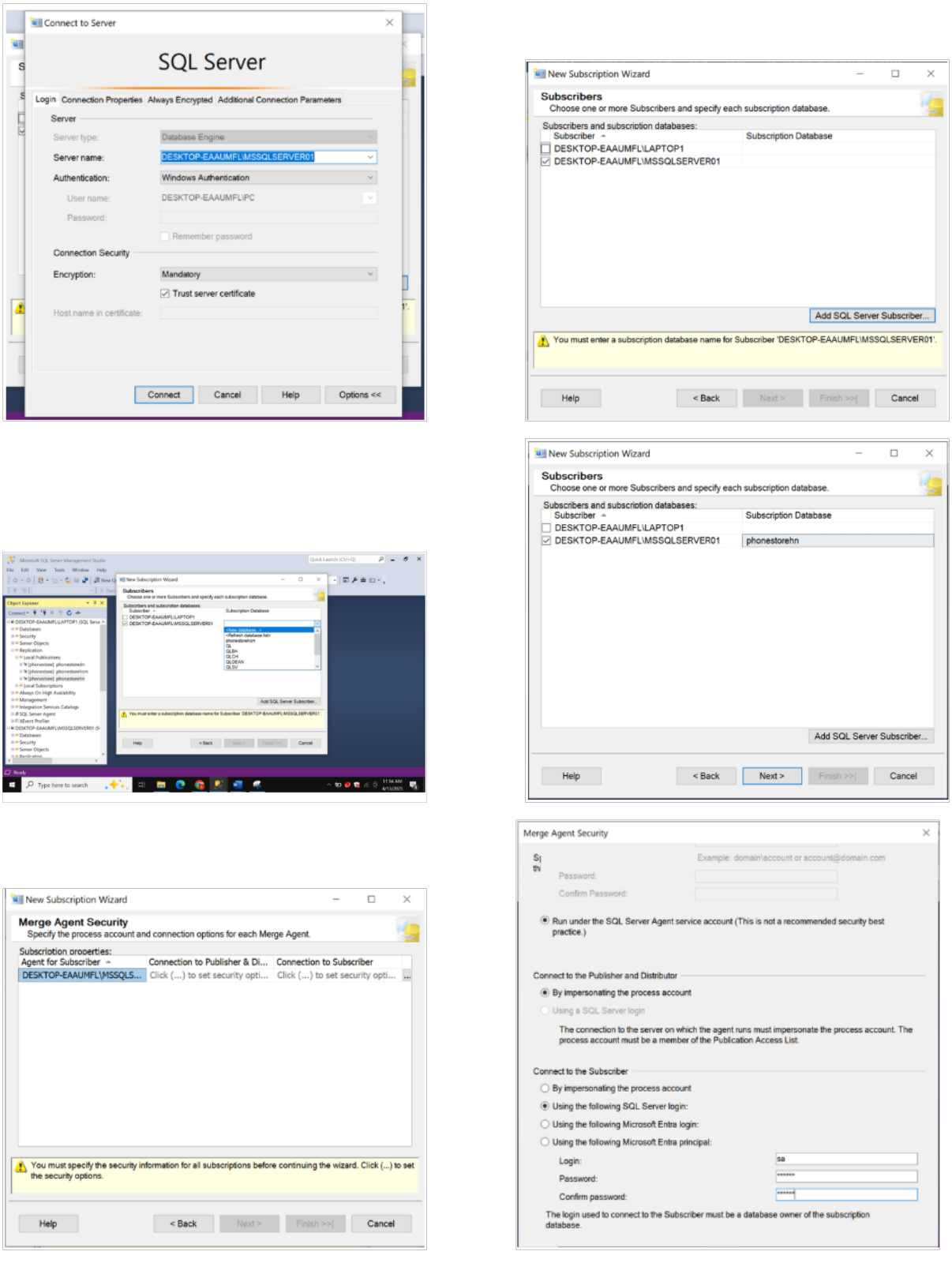

Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete
Server Configuration
Data Directories
Server Mode:
Multidimensional Mode
Tabular Mode
Specify which users have administrative permissions for Analysis Services.
DESKTOP-VTHQS62\babib (babib)
DESKTOP-VTHQS62\Administrator (Administrator)
Analysis Services administrators have unrestricted access to Analysis Services.
Add Current User
Add...
Remove
< Back
Next >
Cancel


SQL Server 2022 Setup
Complete
Your SQL Server 2022 installation completed successfully with product updates.
Global Rules
Microsoft Update
Product Updates
Install Setup Files
Install Rules
Installation Type
Edition
License Terms
Azure Extension for SQL Server
Feature Selection
Feature Rules
Instance Configuration
Server Configuration
Database Engine Configuration
Analysis Services Configuration
Feature Configuration Rules
Ready to Install
Installation Progress
Complete
Information about the Setup operation or possible next steps:
Feature
Status
Database Engine Services
Succeeded
Analysis Services
Succeeded
Details:
Install successful.
Summary log file has been saved to the following location:
C:\Program Files\Microsoft SQL Server\160\Setup Bootstrap\Log\20250401_080022\Summary_DESKTOP-VTHQS62_20250401_080022.txt
Close

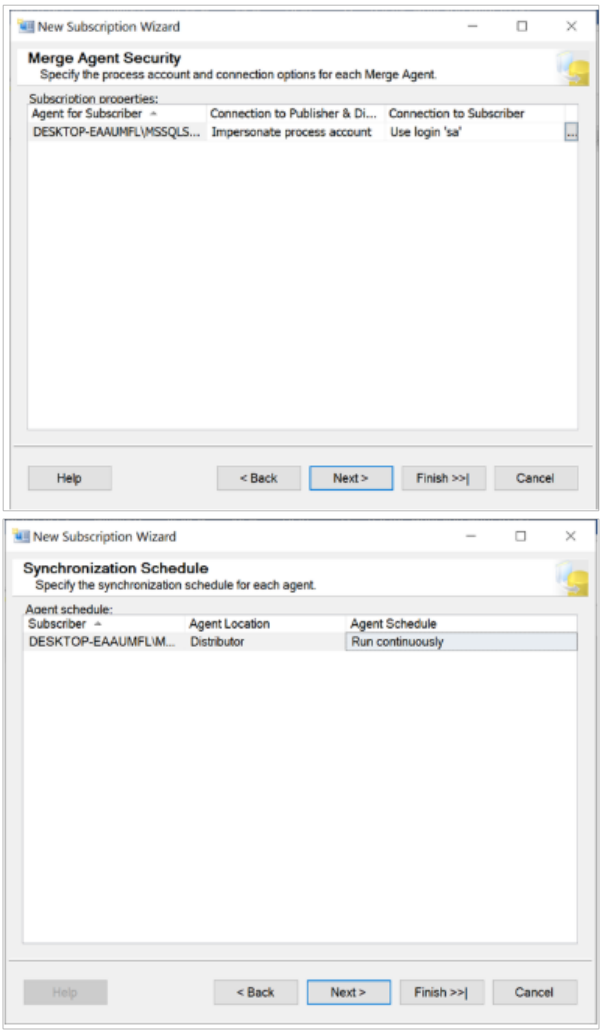
Xong cài đặt



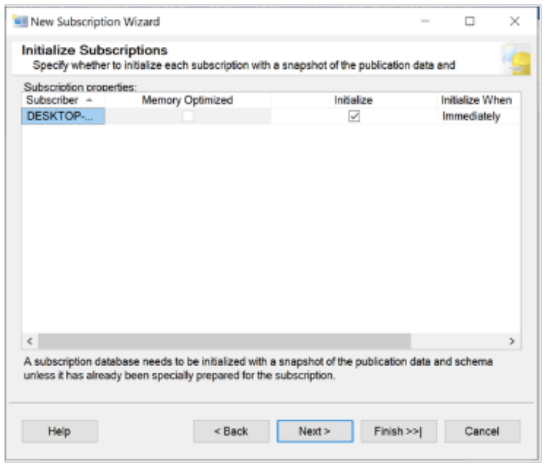
Hình 3.4: Chọn Subscriber (server sẽ chứa dữ liệu phân tán publication phonestorehn) Có thể chọn server khác để chứa dữ liệu phân tán này. Add SQL server Subscriber...

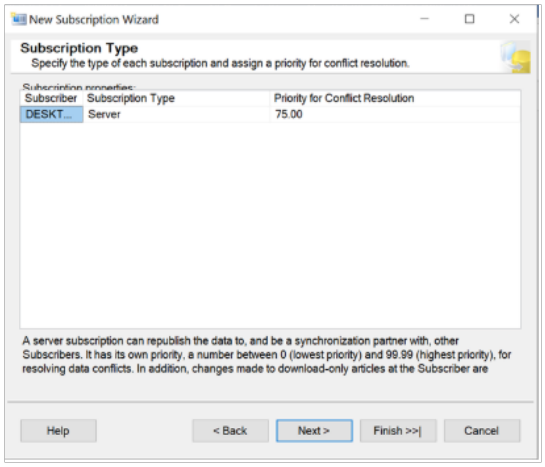


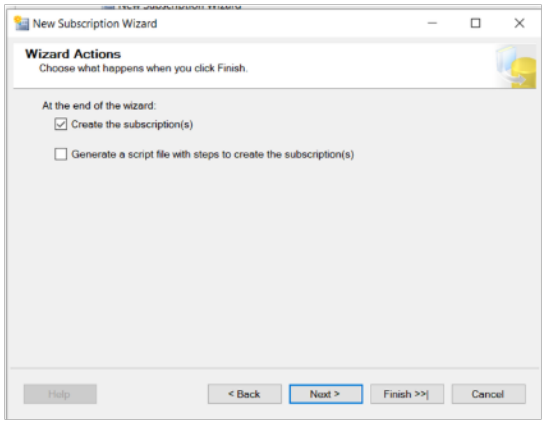
Hình 3.5: Tài khoản login vào **Subscriber (MSSQLSERVER01)**

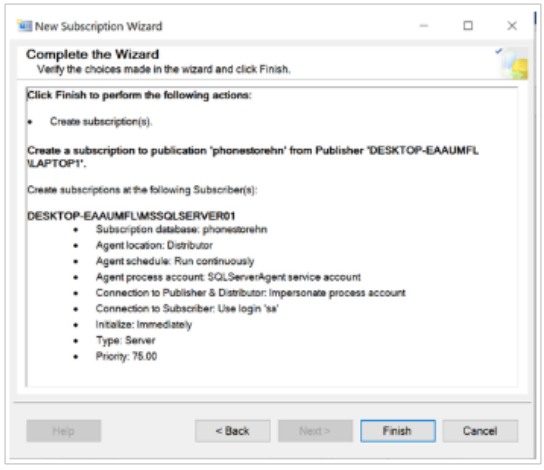


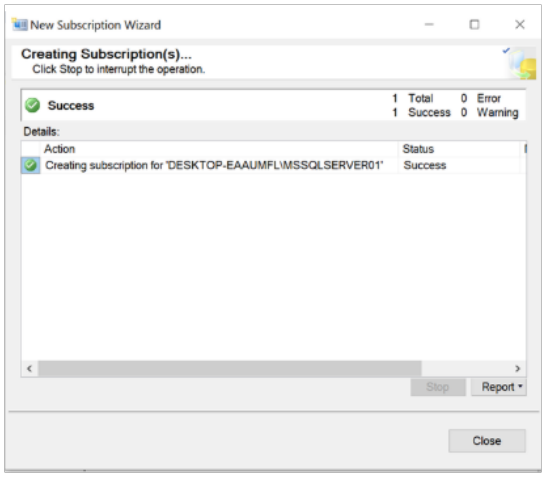
Hình 3.6: Chọn Run continuously

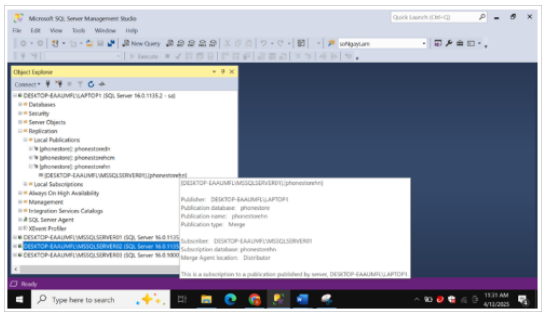

New Subscription Wizard
Initialize Subscriptions
Specify whether to initialize each subscription with a snapshot of the publication data and
Subscription properties:
Subscriber
Memory Optimized
Initialize
Initialize When
DESKTOP-...
Immediately
A subscription database needs to be initialized with a snapshot of the publication data and schema unless it has already been specially prepared for the subscription.
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

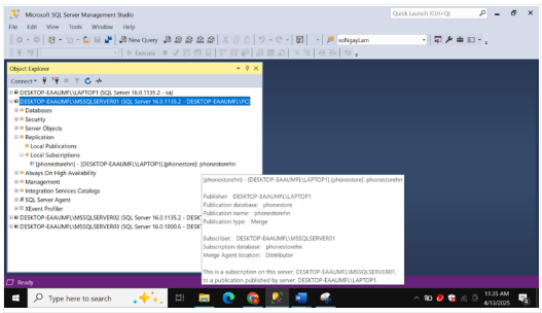

New Subscription Wizard
Subscription Type
Specify the type of each subscription and assign a priority for conflict resolution.
Subscriber
Subscription Type
Priority for Conflict Resolution
DESKT...
Server
75.00
A server subscription can republish the data to, and be a synchronization partner with, other Subscribers. It has its own priority, a number between 0 (lowest priority) and 99.99 (highest priority), for resolving data conflicts. In addition, changes made to download-only articles at the Subscriber are
Help
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel


New Subscription Wizard
Wizard Actions
Choose what happens when you click Finish.
At the end of the wizard:
Create the subscription(s)
Generate a script file with steps to create the subscription(s)
< Back
Next >
Finish >>|
Cancel

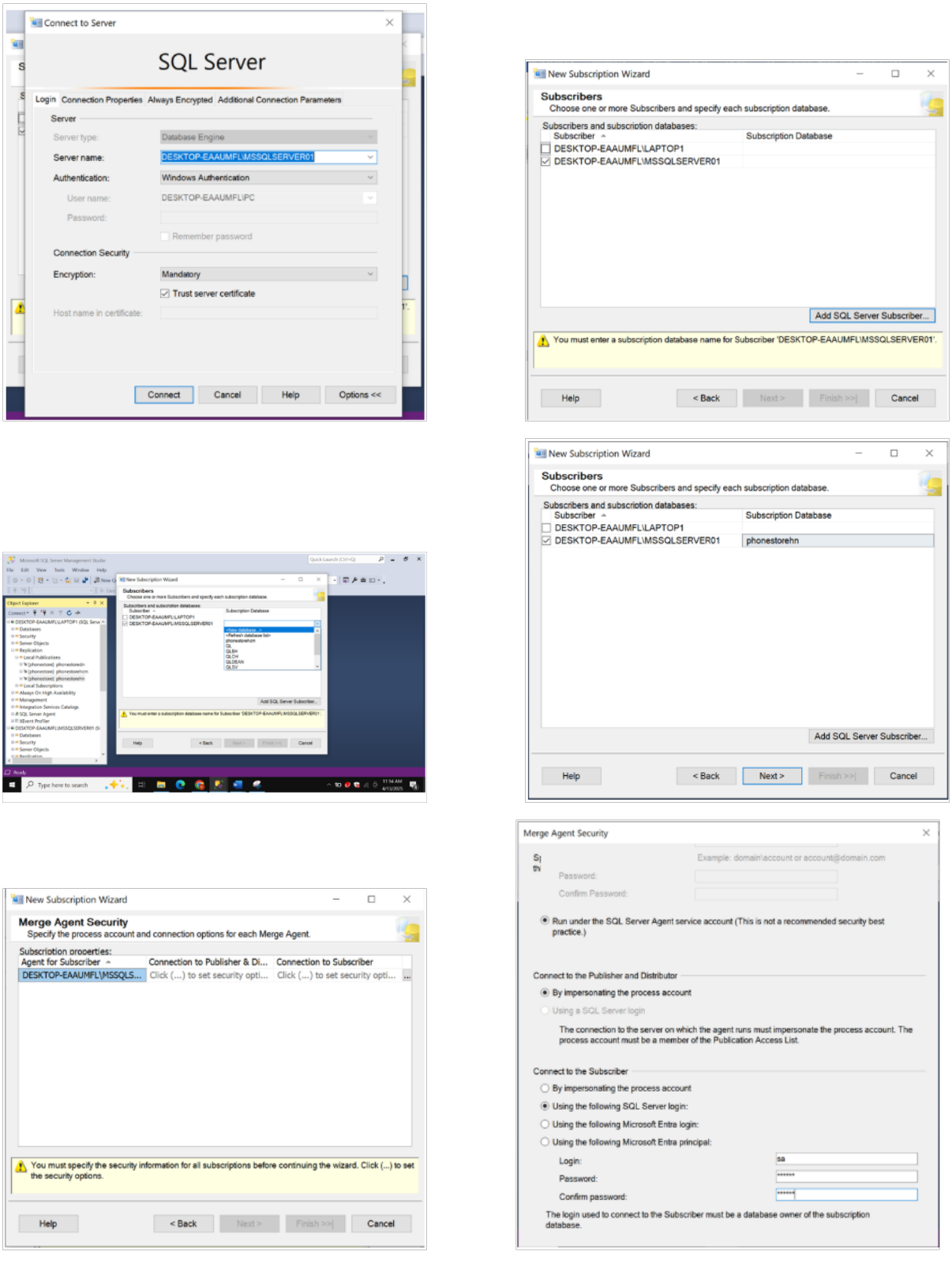

New Subscription Wizard
Complete the Wizard
Verify the choices made in the wizard and click Finish.
Click Finish to perform the following actions:
Create subscription(s).
Create a subscription to publication 'phonestorehn' from Publisher 'DESKTOP-EAAUMFL\LAPTOP1'.
Create subscriptions at the following Subscriber(s):
DESKTOP-EAAUMFL\MSSQLSERVER01
Subscription database: phonestorehn
Agent location: Distributor
Agent schedule: Run continuously
Agent process account: SQLServerAgent service account
Connection to Publisher & Distributor: Impersonate process account
Connection to Subscriber: Use login 'sa'
Initialize: Immediately
Type: Server
Priority: 75.00
Help
< Back
Next >
Finish
Cancel


New Subscription Wizard
Creating Subscription(s)...
Click Stop to interrupt the operation.
Success
1 Total
1 Success
0 Error
0 Warning
Details:
Action
Status
Creating subscription for 'DESKTOP-EAAUMFL\MSSQLSERVER01'
Success
Stop
Report
Close





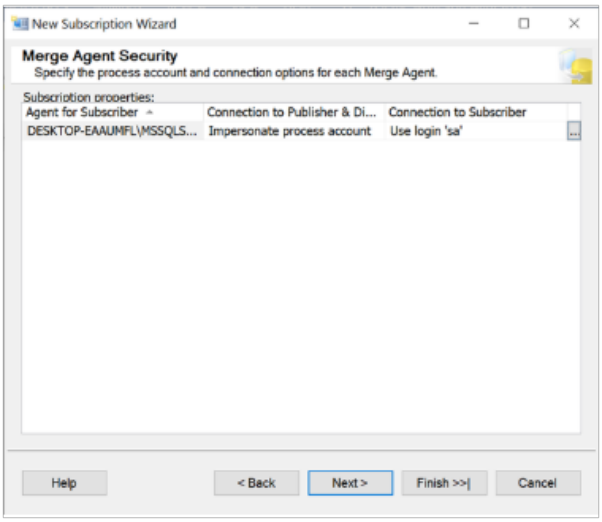
Hình 3.7: Và database phonestorehn sẽ có các table ứng với các phân mảnh trong publication phonestore



Hình 3.8: Tài khoản login vào **Subscriber (MSSQLSERVER01)**

3.1.4 Cài đặt Linked Server

* Để connect giữa các server này ta có thể tạo link server



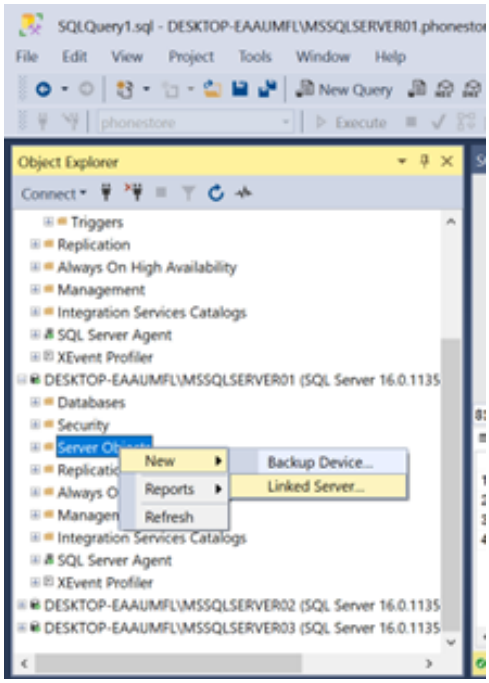
- Quy tắc:
  - Tên các csdl ở các server subscriber phải giống nhau
  - Tên link server phải giống nhau
- Các bước thực hiện sau:

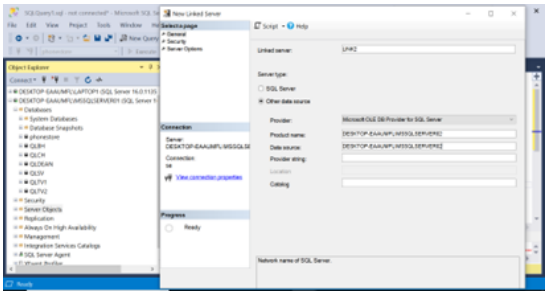
Bước 1: Tạo remotelogin tên "HTKN" (Hỗ trợ kết nối - dùng cho phép connect) ở cả 4 server

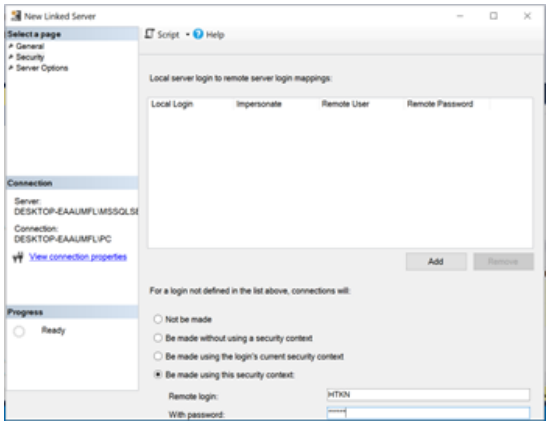
Bước 2: Phân quyền account "HTKN" cho thấy database "phonestore"

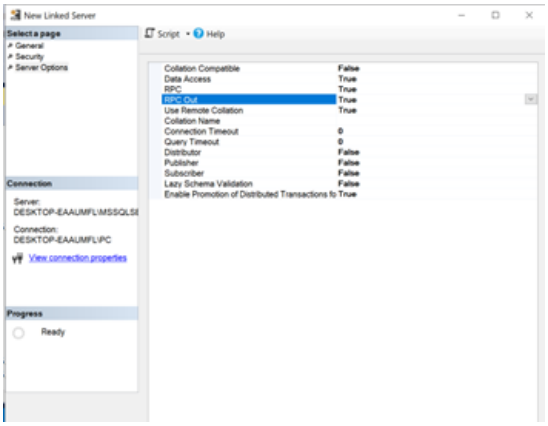
Bước 3: Tạo linked server như sau:

+ Trên server gốc tạo linked server LINK1, LINK2, LINK3 lần lượt trỏ đến server 1, server 2, server 3
+ Trên server 1 tạo linked server LINK0, LINK2, LINK3 lần lượt trỏ đến server gốc, server 2, server 3
+ Trên server 2 tạo linked server LINK0, LINK1, LINK3 lần lượt trỏ đến server gốc, server 1, server 3
+ Trên server 3 tạo linked server LINK0, LINK1, LINK2 lần lượt trỏ đến server gốc, server 1, server 2



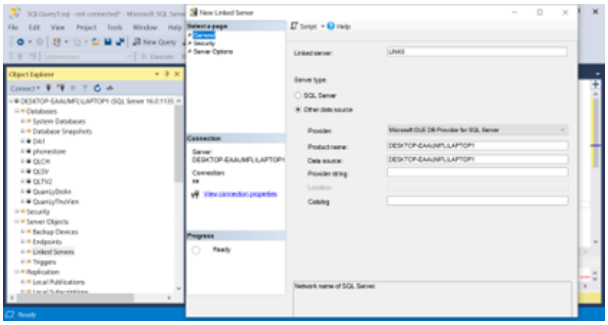


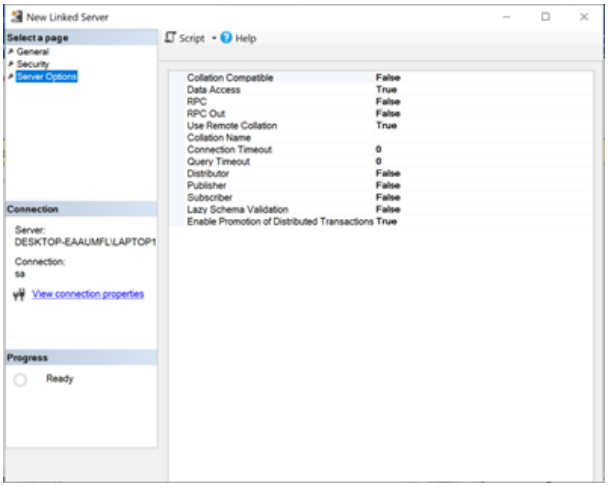




– RPC (Remote Procedure Call): Cho phép máy chủ SQL hiện tại có thể chạy thủ tục lưu trữ (Stored Procedures) từ linked server (máy chủ liên kết). Tức là bạn có thể gọi thủ tục từ server khác như: `EXEC [LinkedServerName].DatabaseName.dbo.StoredProcedureName`
– RPC Out: Cho phép linked server gọi Stored Procedures trên chính máy chủ hiện tại
– Nghĩa là nếu máy chủ A liên kết đến B và RPC Out = True, thì B có thể gọi thủ tục trên A.

Chú ý: Tạo linked server LINK0 tại server gốc để tránh bị báo lỗi khi truy vấn





3.2 Các truy vấn và thao tác với cơ sở dữ liệu phân tán

3.2.1 Các truy dữ liệu ở Server gốc

3.2.1.1 Chức năng quản lý nhân viên

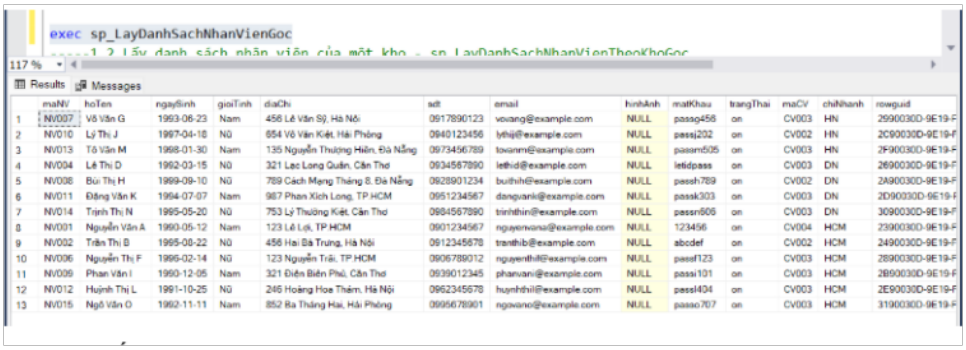
- Lấy danh sách nhân viên tất cả các kho

```
CREATE PROCEDURE sp_LayDanhSachNhanVienGoc
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT * FROM LINK1.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE trangThai = 'on'
    UNION ALL

    SELECT * FROM LINK2.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE trangThai = 'on'
    UNION ALL

    SELECT * FROM LINK3.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE trangThai = 'on'
END
```

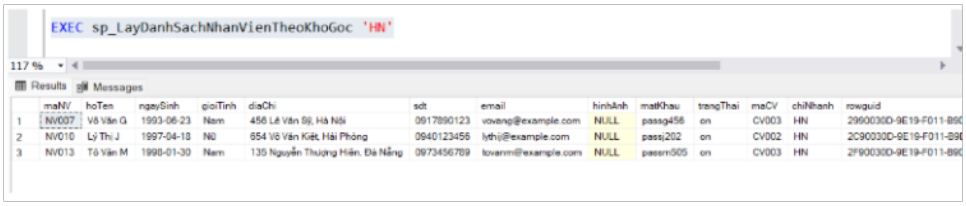
Kết quả truy vấn



- Lấy danh sách nhân viên của một kho

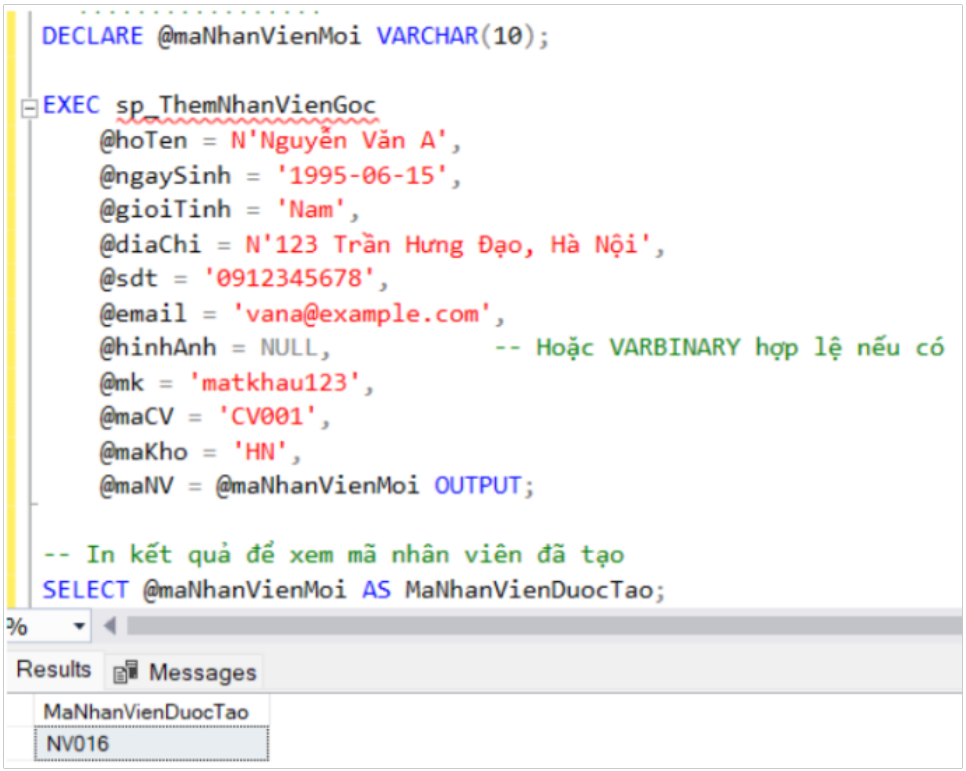
```
    CREATE PROCEDURE sp_LayDanhSachNhanVienTheoKhoGoc
    @maKho VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    IF @maKho = 'HN'
    BEGIN
        SELECT *, 'HN' AS chiNhanh
        FROM LINK1.[phonestore].dbo.NHANVIEN
        WHERE trangThai = 'on'
    END
    ELSE IF @maKho = 'DN'
    BEGIN
        SELECT *, 'DN' AS chiNhanh
        FROM LINK2.[phonestore].dbo.NHANVIEN
        WHERE trangThai = 'on'
    END
    ELSE IF @maKho = 'HCM'
    BEGIN
        SELECT *, 'HCM' AS chiNhanh
        FROM LINK3.[phonestore].dbo.NHANVIEN
        WHERE trangThai = 'on'
    END
    ELSE
    BEGIN
        RAISERROR(N'Ma kho khong hop le.', 16, 1)
    END
END
```

Kết quả truy vấn



- Tạo mã nhân viên tự động tăng

```
        create procedure sp_TaoMaNhanVien
        @mamoi varchar(10) OUTPUT
as
begin
    declare @sl1 INT = 0
    declare @sl2 INT = 0
    declare @sl3 INT = 0
    declare @tongSoLuong INT, @soThuTu INT
    select @sl1 = COUNT(*)
    FROM LINK1.PHONESTORE.dbo.NHANVIEN
    select @sl2 = COUNT(*)
    FROM LINK2.PHONESTORE.dbo.NHANVIEN
    select @sl3 = COUNT(*)
    FROM LINK3.PHONESTORE.dbo.NHANVIEN
    set @tongSoLuong = @sl1 + @sl2 + @sl3
    SET @soThuTu = @tongSoLuong + 1
    set @mamoi = 'NV' + RIGHT('000'+CONVERT(VARCHAR, @soThuTu), 3
END
```

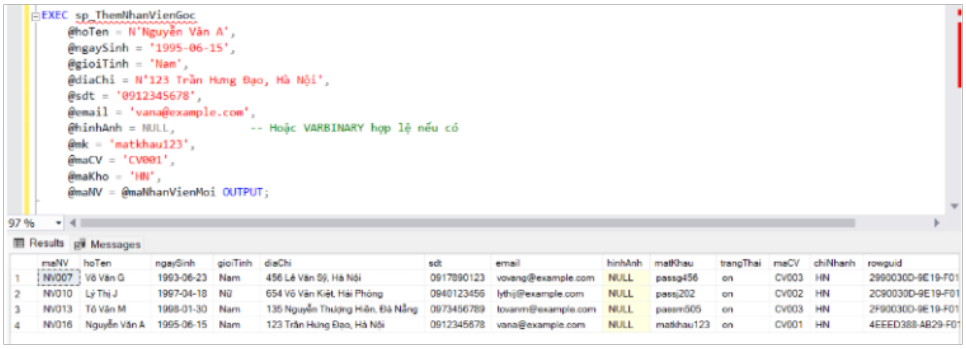


- **Thêm nhân viên**

```
        CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVienGoc
        @hoTen NVARCHAR(100),
        @ngaySinh DATE,
        @gioiTinh NVARCHAR(3),
        @diaChi NVARCHAR(200),
        @sdt NVARCHAR(20),
        @email NVARCHAR(255),
        @hinhAnh VARBINARY(MAX),
        @matKhau NVARCHAR(200),
        @maCV NVARCHAR(50),
        @maKho VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @maNV VARCHAR(10)
-- 1. Tao ma nha vien moi duy nhat
    EXEC sp_TaoMaNhanVien @maNV OUTPUT
-- 2. Goi toi dung thu tuc o server phan manh de them nhan vien c
    IF @maKho = 'HN'
    BEGIN
        EXEC LINK1.phonestore.dbo.sp_ThemNhanVienKho
        @hoTen, @ngaySinh, @gioiTinh, @diaChi, @sdt, @email,
        @hinhAnh, @matKhau, @maCV, @maKho, @maNV OUTPUT
```

```
    END
    ELSE IF @maKho = 'DN'
    BEGIN
        EXEC LINK2.phonestore.dbo.sp_ThemNhanVienKho
            @hoTen, @ngaySinh, @gioiTinh, @diaChi, @sdt, @email,
            @hinhAnh, @matKhau, @maCV, @maKho, @maNV OUTPUT
    END
    ELSE IF @maKho = 'HCM'
    BEGIN
        EXEC LINK3.phonestore.dbo.sp_ThemNhanVienKho
            @hoTen, @ngaySinh, @gioiTinh, @diaChi, @sdt, @email,
            @hinhAnh, @matKhau, @maCV, @maKho, @maNV OUTPUT
    END
    ELSE
    BEGIN
        RAISERROR(N'Ma kho khong hop le.', 16, 1)
        RETURN
    END
END
```

Kết quả truy vấn

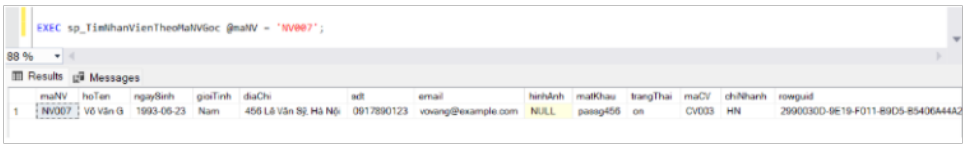


- Tìm nhân viên theo manv

```
    CREATE PROCEDURE sp_TimNhanVienTheoMaNVGoc
    @maNV VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
-- Tim o phan manh HN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM LINK1.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        SELECT *, N'HN' AS chiNhanh
        FROM LINK1.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV;
```

```
        RETURN;
        END
-- Tim o phan manh DN
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM LINK2.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        SELECT *, N'DN' AS chiNhanh
        FROM LINK2.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV;
        RETURN;
    END
-- Tim o phan manh HCM
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM LINK3.phonestore.dbo.NHANVIEN
    WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        SELECT *, N'HCM' AS chiNhanh
        FROM LINK3.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV;
        RETURN;
    END
    RAISERROR(N'Khong tim thay nhan vien voi ma da cho.', 16, 1);
END
```

Kết quả truy vấn

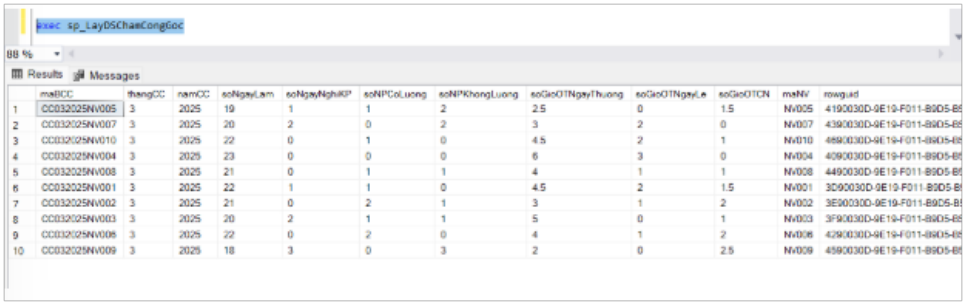


3.2.1.2 Chức năng quản lý bảng chấm công

- Lấy danh sách bảng chấm công

```
drop procedure sp_LayDSChamCongGoc
CREATE PROCEDURE sp_LayDSChamCongGoc
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT * FROM LINK1.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
    UNION ALL
    SELECT * FROM LINK2.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
    UNION ALL
    SELECT * FROM LINK3.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
END
```

Kết quả truy vấn



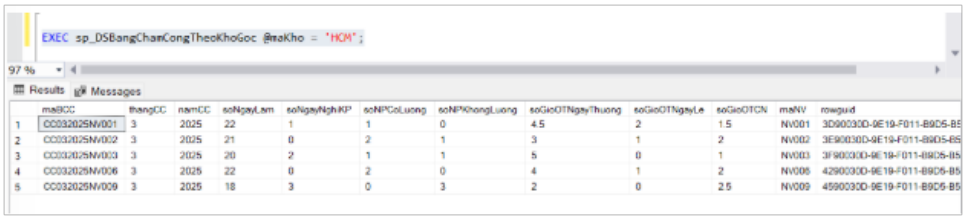
- Lấy danh sách bảng chấm công của một kho

```
    create procedure sp_DSBangChamCongTheoKhoGoc
    @maKho VARCHAR(10) -- Ma kho can lay danh sach cham cong
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @ServerLink NVARCHAR(100)
    -- Gan server tuong ung voi ma kho
    IF @maKho = 'HN' SET @ServerLink = 'LINK1'
    ELSE IF @maKho = 'DN' SET @ServerLink = 'LINK2'
    ELSE IF @maKho = 'HCM' SET @ServerLink = 'LINK3'
    ELSE
    BEGIN
        RAISERROR('Kho khong hop le', 16, 1)
        RETURN
    END

    -- Truy van danh sach cham cong tu kho tuong ung
    DECLARE @SQL NVARCHAR(MAX)
    SET @SQL = '
        SELECT *
        FROM [' + @ServerLink + '].phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
        ORDER BY thangCC DESC, namCC DESC'

    -- Thuc thi cau lanh SQL dong
    EXEC sp_executesql @SQL
END
```

Kết quả truy vấn

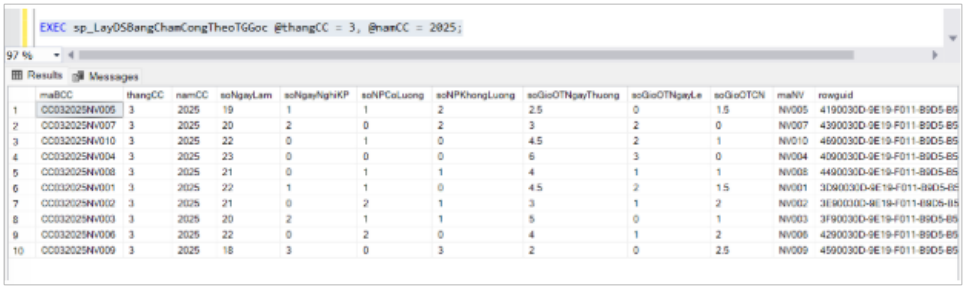


- **Lấy danh sách bảng chấm công theo thời gian**

```
        CREATE PROCEDURE sp_LayDSBangChamCongTheoTGGoc
    @thangCC INT,
    @namCC INT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @sql NVARCHAR(MAX);

    SET @sql = '
    SELECT * FROM OPENQUERY(LINK1,
        ''SELECT * FROM phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
            WHERE thangCC = ' + CAST(@thangCC AS NVARCHAR)
            + ' AND namCC = ' + CAST(@namCC AS NVARCHAR) + ''')
    UNION ALL
    SELECT * FROM OPENQUERY(LINK2,
        ''SELECT * FROM phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
            WHERE thangCC = ' + CAST(@thangCC AS NVARCHAR)
            + ' AND namCC = ' + CAST(@namCC AS NVARCHAR) + ''')
    UNION ALL
    SELECT * FROM OPENQUERY(LINK3,
        ''SELECT * FROM phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
            WHERE thangCC = ' + CAST(@thangCC AS NVARCHAR)
            + ' AND namCC = ' + CAST(@namCC AS NVARCHAR) + ''')';
    EXEC sp_executesql @sql;
END
```



- **Thêm bảng chấm công**

```
        CREATE PROCEDURE sp_ThemChamCongGoc
    @maCC VARCHAR(50),
    @thangCC INT,
    @namCC INT,
    @soNgayLam FLOAT = NULL,
    @soNgayNghiKP FLOAT = NULL,
    @soNPCoLuong FLOAT = NULL,
    @soNPKhongLuong FLOAT = NULL,
    @soGioOTNgayThuong FLOAT = NULL,
    @soGioOTNgayLe FLOAT = NULL,
    @soGioOTCN FLOAT = NULL,
    @maNV VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @found BIT = 0;

    -- Kiem tra LINK1
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM LINK1.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV
    )
    BEGIN
        EXEC LINK1.phonestore.dbo.sp_ThemChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
            @soNPKhongLuong,@soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END

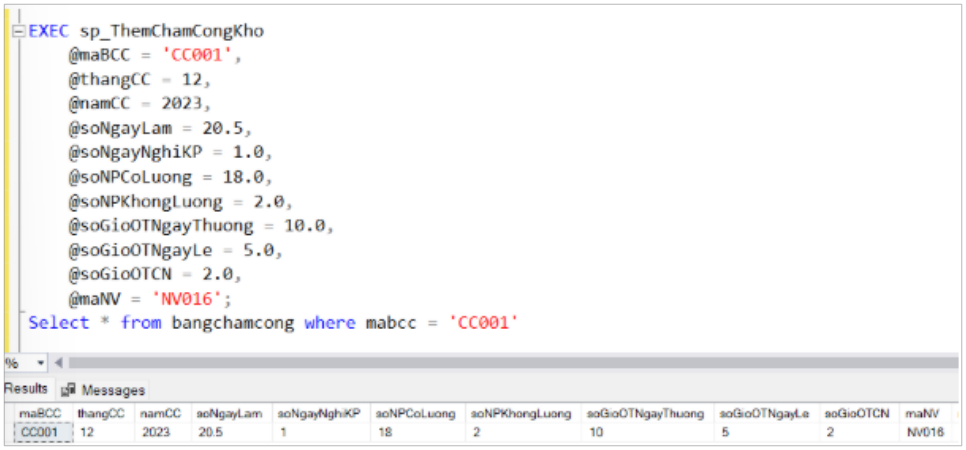
    -- Kiem tra LINK2
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM LINK2.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV
    )
    BEGIN
        EXEC LINK2.phonestore.dbo.sp_ThemChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
```

```
            @soNPKhongLuong, @soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END

    -- Kiem tra LINK3
    IF EXISTS (
        SELECT 1
        FROM LINK3.phonestore.dbo.NHANVIEN
        WHERE maNV = @maNV
    )
    BEGIN
        EXEC LINK3.phonestore.dbo.sp_ThemChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
            @soNPKhongLuong, @soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END

    -- Khong tim thay ma nhan vien
    IF @found = 0
    BEGIN
        RAISERROR(N'Khong tim thay nhan vien trong he thong.
Khong the them cham cong.', 16, 1);
    END
END
```

Kết quả truy vấn



- Sửa bảng chấm công

```
        CREATE PROCEDURE sp_SuaChamCongGoc
        @maCC VARCHAR(50),
        @thangCC INT,
        @namCC INT,
        @soNgayLam FLOAT = NULL,
        @soNgayNghiKP FLOAT = NULL,
        @soNPCoLuong FLOAT = NULL,
        @soNPKhongLuong FLOAT = NULL,
        @soGioOTNgayThuong FLOAT = NULL,
        @soGioOTNgayLe FLOAT = NULL,
        @soGioOTCN FLOAT = NULL,
        @maNV VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @found BIT = 0;

    -- Phan manh 1: LINK1
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM LINK1.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
        WHERE maBCC = @maCC)
    BEGIN
        EXEC LINK1.phonestore.dbo.sp_SuaChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
            @soNPKhongLuong, @soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
            SET @found = 1;
            RETURN;
        END
        -- Phan manh 2: LINK2
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM LINK2.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
        WHERE maBCC = @maCC)
    BEGIN
        EXEC LINK2.phonestore.dbo.sp_SuaChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
            @soNPKhongLuong, @soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
            SET @found = 1;
            RETURN;
        END
```

```
        -- Phan manh 3: LINK3
    IF EXISTS (
        SELECT 1 FROM LINK3.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
            WHERE maBCC = @maCC)
    BEGIN
        EXEC LINK3.phonestore.dbo.sp_SuaChamCongKho
            @maCC, @thangCC, @namCC,
            @soNgayLam, @soNgayNghiKP, @soNPCoLuong,
            @soNPKhongLuong, @soGioOTNgayThuong,
            @soGioOTNgayLe, @soGioOTCN, @maNV;
        SET @found = 1;
            RETURN;
    END

        -- Khong tim thay ma cham cong
    IF @found = 0
    BEGIN
        RAISERROR(N'Ma cham cong khong ton tai trong toan he thong
    END
END
```

Kết quả truy vấn

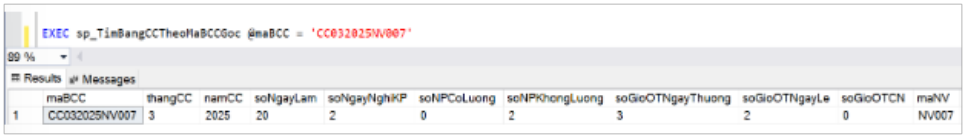


- Tìm bảng chấm công theo maBCC

```
        CREATE PROCEDURE sp_TimBangCCTheoMaBCCGoc
        @maBCC VARCHAR(50)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    DECLARE @found BIT = 0;
    -- Kiem tra tai LINK1
    IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM LINK1.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
    WHERE maBCC = @maBCC)
    BEGIN
```

```
        EXEC LINK1.phonestore.dbo.sp_TimBangCCTheoMaBCCKho @maBCC
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END
            -- Kiem tra tai LINK2
    IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM LINK2.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
    WHERE maBCC = @maBCC)
    BEGIN
        EXEC LINK2.phonestore.dbo.sp_TimBangCCTheoMaBCCKho @maBCC
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END
    -- Kiem tra tai LINK3
    IF EXISTS (
    SELECT 1 FROM LINK3.phonestore.dbo.BANGCHAMCONG
    WHERE maBCC = @maBCC)
    BEGIN
        EXEC LINK3.phonestore.dbo.sp_TimBangCCTheoMaBCCKho @maBCC
        SET @found = 1;
        RETURN;
    END
    -- Neu khong tim thay
    IF @found = 0
    BEGIN
        RAISERROR(N'Khong tim thay bang cham cang voi ma da nhap
␣␣␣␣␣␣␣␣␣trong toan he thong.', 16, 1);
    END
END
```

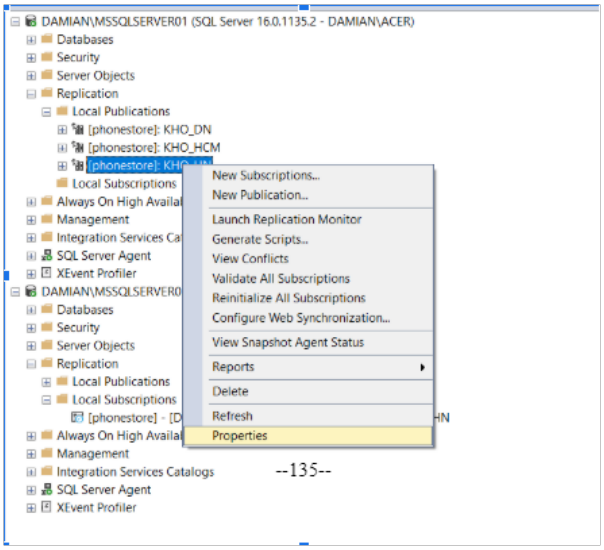
Kết quả truy vấn

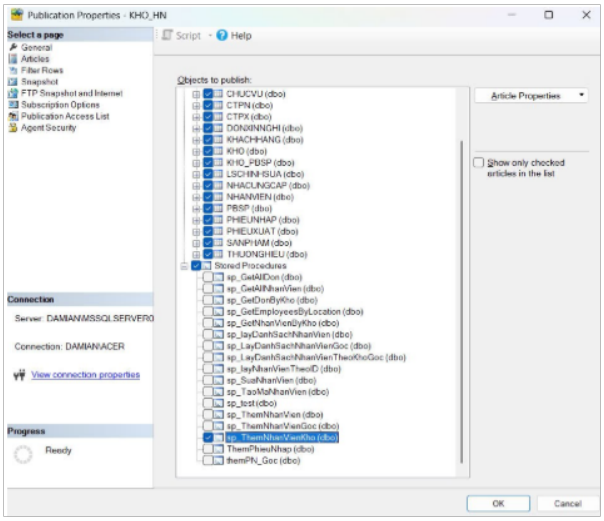


3.2.2 Các truy vấn dữ liệu ở Server phân mảnh

Sau khi đã tạo các Stored Procedure ở server gốc, ta tiến hành phân tán chúng xuống cơ sở dữ liệu mảnh

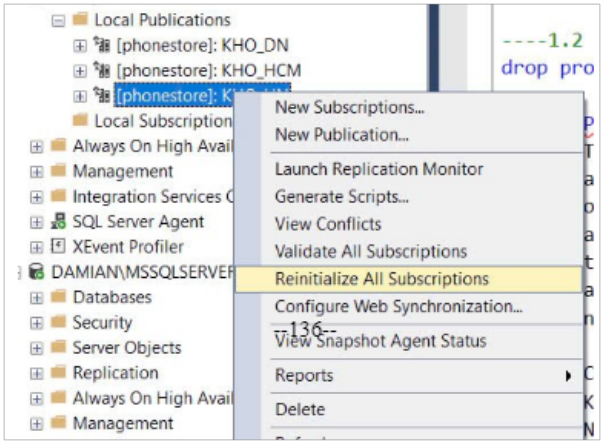
- Ở server gốc, chọn procedure cần phân tán xuống CSDL mảnh



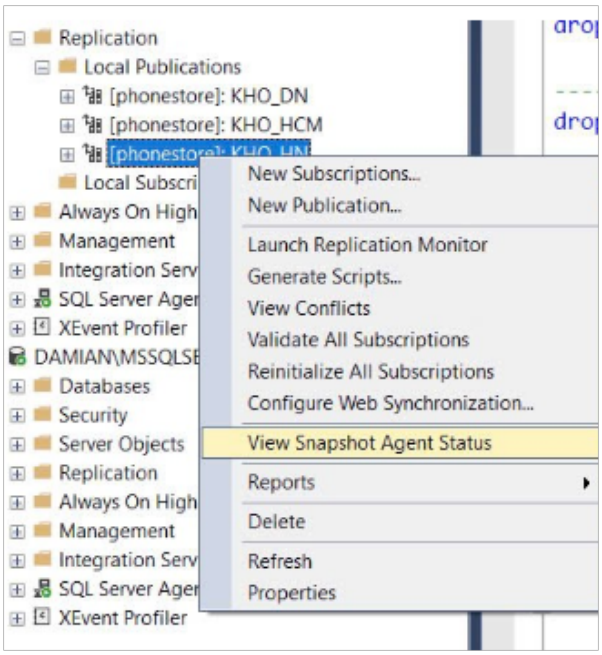


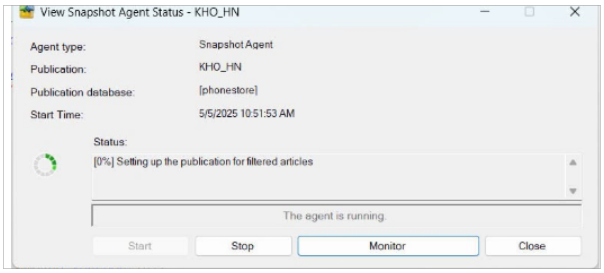
- Nhấn “OK” ư+

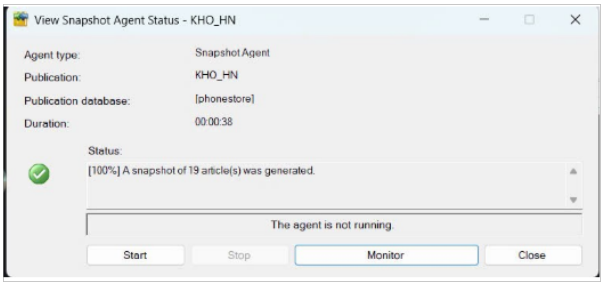
- Sau đó chọn "Reinitialize All Subscriptions" đề đồng bộ lại toàn bộ dữ liệu từ đầu (re-sync).

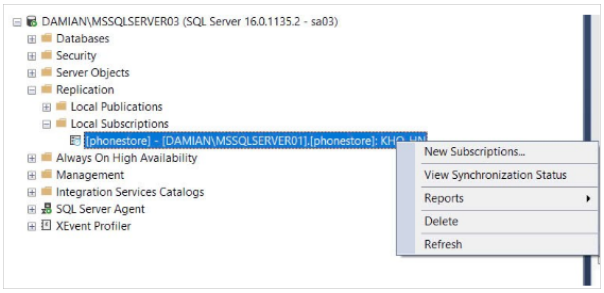


- Sau đó chọn "View Snapshot Agent Status" và chọn Start để đẩy dữ liệu xuống mảnh

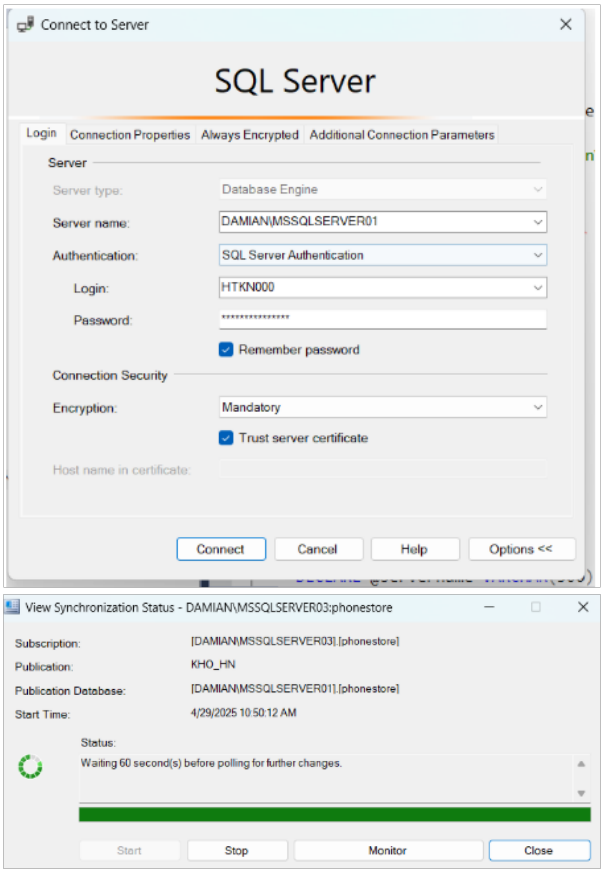








- Ở server mảnh, vào Replication chọn Local Subscriptions và chuột phải vào Subscription, chọn "View Synchronization Status"
- Lúc này hệ thống sẽ yêu cầu kết nối tới server gốc, lúc này ta kết nối tới server gốc



Hình 3.9: Sau đó chọn Start và chờ đồng bộ dữ liệu

3.2.2.1 Chức năng quản lý nhân viên

Lấy danh sách nhân viên

```
CREATE PROCEDURE sp_LayDanhSachNhanVienKho
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;
    SELECT *
    FROM dbo.NHANVIEN;
END;
```

Kết quả truy vấn



Thêm nhân viên

```
CREATE PROCEDURE sp_ThemNhanVienKho
```

```
    @hoTen NVARCHAR(100),
    @ngaySinh DATE,
    @gioiTinh NVARCHAR(3),
    @diaChi NVARCHAR(200),
    @sdt NVARCHAR(20),
    @email NVARCHAR(255),
    @hinhAnh VARBINARY(MAX),
    @mk NVARCHAR(200),
    @maCV NVARCHAR(50),
    @maKho VARCHAR(10),
    @maNV VARCHAR(10) OUTPUT
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    DECLARE @servername VARCHAR(300)
    SELECT @servername = @@SERVERNAME

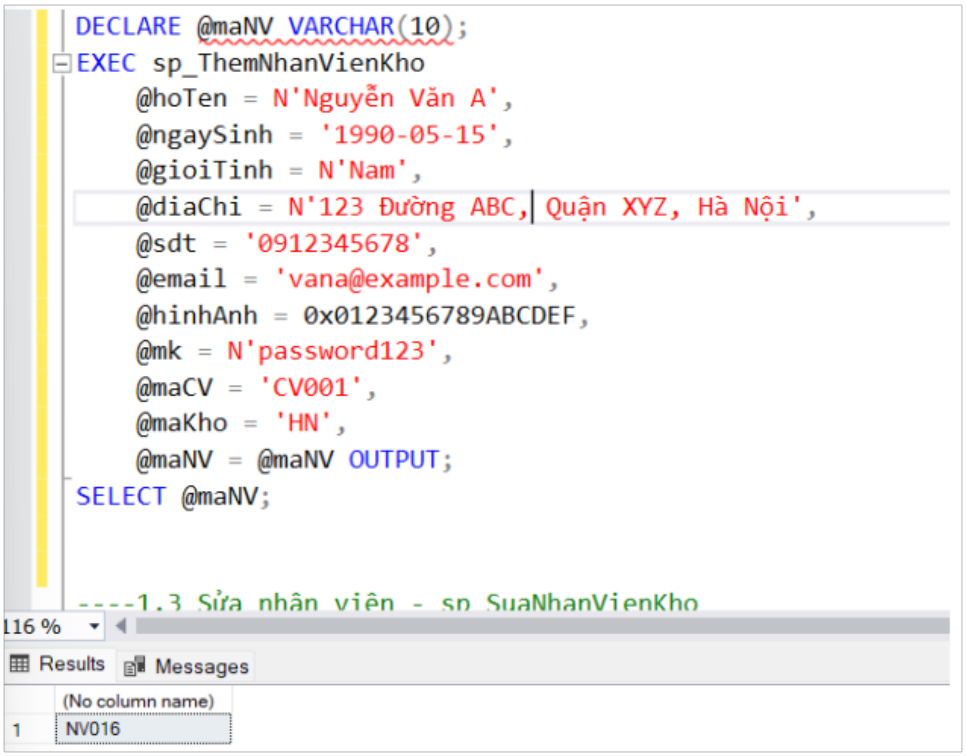
    IF @servername = 'DESKTOP-EAAUMFL\MSSQLSERVER01'
        SET @maKho = 'HN'
    ELSE IF @servername = 'DESKTOP-EAAUMFL\MSSQLSERVER02'
        SET @maKho = 'DN'
    ELSE IF @servername = 'DESKTOP-EAAUMFL\MSSQLSERVER03'
        SET @maKho = 'HCM'

    -- 1. Goi toi server goc de lay ma NV duy nhat
    EXEC LINK0.phonestore.dbo.sp_TaoMaNhanVien @maNV OUTPUT

    -- 2. Kiem tra ma NV da ton tai trong bang cuc bo hay chua
    IF EXISTS (SELECT 1 FROM NHANVIEN WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        RAISERROR(N'Loi: Ma nhan vien da ton tai trong he thong
                  cuc bo.', 16, 1)
        RETURN
    END

    -- 3. Chen vao bang NHANVIEN cuc bo
    INSERT INTO NHANVIEN
        (maNV, hoTen, ngaySinh, gioiTinh, diaChi, sdt, email,
        hinhAnh, matKhau, trangThai, maCV, chiNhanh)
    VALUES
        (@maNV, @hoTen, @ngaySinh, @gioiTinh, @diaChi, @sdt,
        @email, @hinhAnh, @mk, 'on', @maCV, @maKho)
END
```

Kết quả truy Xuất



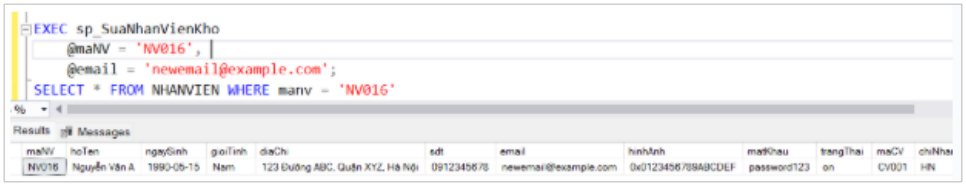
Sửa nhân viên

```
CREATE PROCEDURE sp_SuaNhanVienKho
@maNV VARCHAR(10),
@hoTen NVARCHAR(100) = NULL,
@ngaySinh DATE = NULL,
@gioiTinh NVARCHAR(3) = NULL,
@diaChi NVARCHAR(200) = NULL,
@sdt NVARCHAR(20) = NULL,
@email NVARCHAR(255) = NULL,
@hinhAnh VARBINARY(MAX) = NULL,
@matKhau NVARCHAR(200) = NULL,
@trangThai NVARCHAR(10) = NULL,
@maCV NVARCHAR(50) = NULL
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM NHANVIEN WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        UPDATE NHANVIEN
        SET hoTen = ISNULL(@hoTen, hoTen),
            ngaySinh = ISNULL(@ngaySinh, ngaySinh),
            gioiTinh = ISNULL(@gioiTinh, gioiTinh),
            diaChi = ISNULL(@diaChi, diaChi),
            sdt = ISNULL(@sdt, sdt),
```

```
                email = ISNULL(@email, email),
                hinhAnh = ISNULL(@hinhAnh, hinhAnh),
                matKhau = ISNULL(@matKhau, matKhau),
                trangThai = ISNULL(@trangThai, trangThai),
                maCV = ISNULL(@maCV, maCV)
            WHERE maNV = @maNV;
        END
        ELSE
        BEGIN
            RAISERROR(N'Ma␣nhan␣vien␣khong␣ton␣tai␣tai␣chi
␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣␣nhanh␣nay.', 16, 1);
        END
    END
```

Kết quả truy vấn

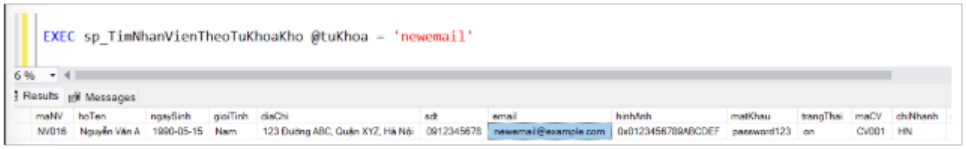


Tìm kiếm nhân viên theo từ khóa

```
CREATE PROCEDURE sp_TimNhanVienTheoTuKhoaKho
    @tuKhoa NVARCHAR(100)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    SELECT *
    FROM NHANVIEN
    WHERE maNV LIKE '%' + @tuKhoa + '%'
       OR hoTen LIKE '%' + @tuKhoa + '%'
       OR sdt LIKE '%' + @tuKhoa + '%'
       OR email LIKE '%' + @tuKhoa + '%'
END
```

Kết quả truy vấn



Tìm kiếm nhân viên theo mã nhân viên

```
CREATE PROCEDURE sp_TimNhanVienTheoMaNVKho
```

```
    @maNV VARCHAR(10)
AS
BEGIN
    SET NOCOUNT ON;

    IF EXISTS (SELECT 1 FROM NHANVIEN WHERE maNV = @maNV)
    BEGIN
        SELECT * FROM NHANVIEN WHERE maNV = @maNV
    END
    ELSE
    BEGIN
    RAISERROR('Employee with the given ID not found.', 16, 1)
    END
END
```

Kết quả truy vấn

